

眼科(視覚科学)講義2026

眼科検査法

佐藤達彦

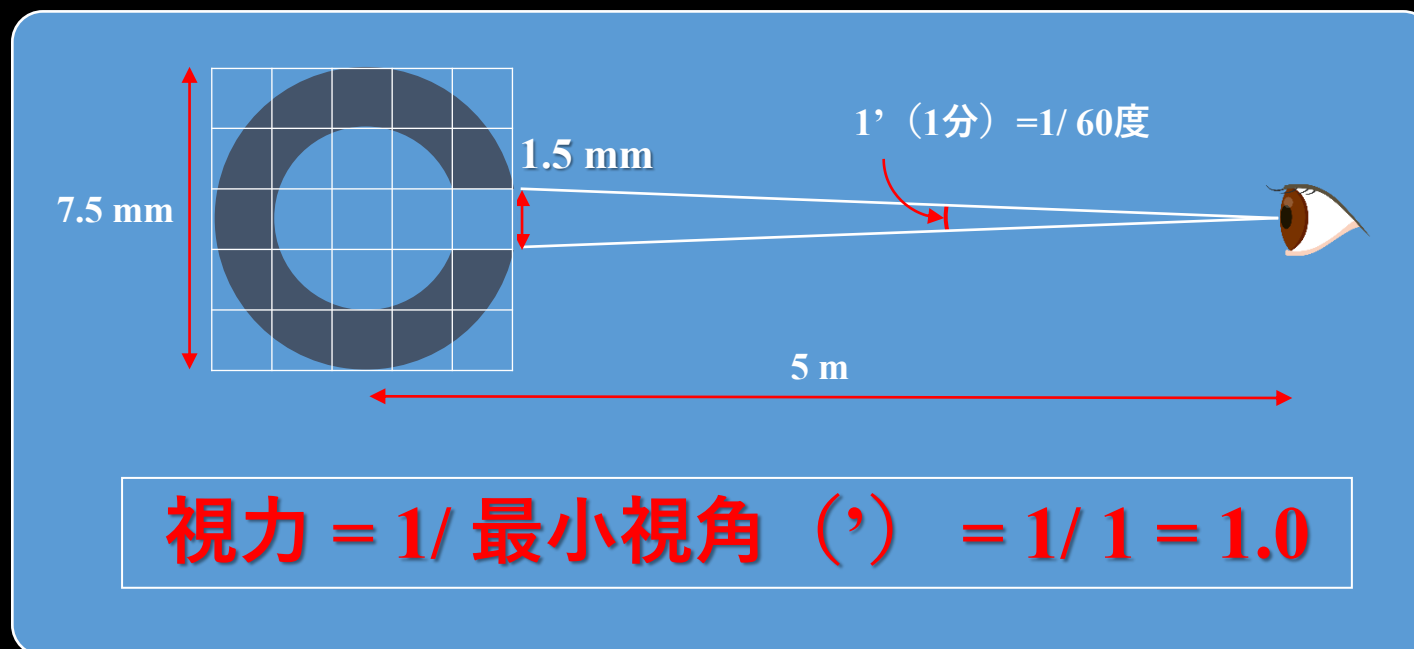
2026/05/20 (水) 10:30-12:00

本日のメニュー

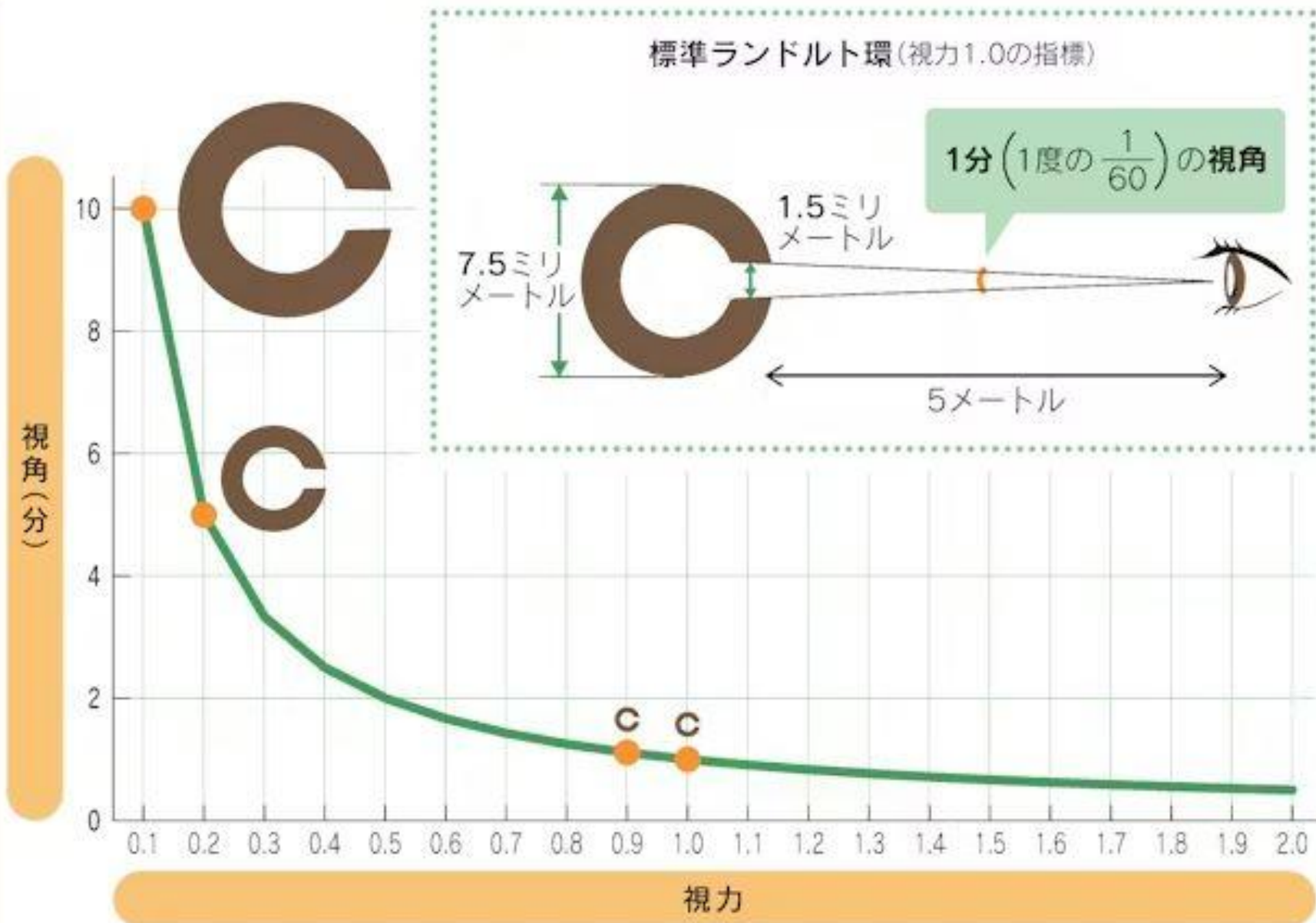
- ① 視機能検査(視力、視野、色覚)
- ② 眼圧検査
- ③ 細隙灯顕微鏡(スリット)検査
- ④ 光干渉断層計(OCT)検査
- ⑤ 血管造影検査

① 視機能検査－視力

- ・ 定義：視覚は、**光覚・色覚・形態覚**の3つに分けられ、このうちの形態覚の鋭さの程度を表すのが視力。
- ・ 視力は2点を識別できる最小角度（単位：分（'）、 $1' = 1/60^\circ$ ）の**逆数**で表す。



視力とランドルト環の関係





https://www.nidek.co.jp/items/exami_ar-1/

近視・遠視・乱視の度数と角膜形状を測定し、
このデータを参考に、視力検査で使用するレンズを選択。

• 記載例

RV = 0.2 (1.0 x S-1.00D = C-0.25D Ax90°)

右眼視力

裸眼視力

矯正視力

球面レンズ度数

円柱レンズ度数

乱視軸角度

RV: right vision

LV: left vision

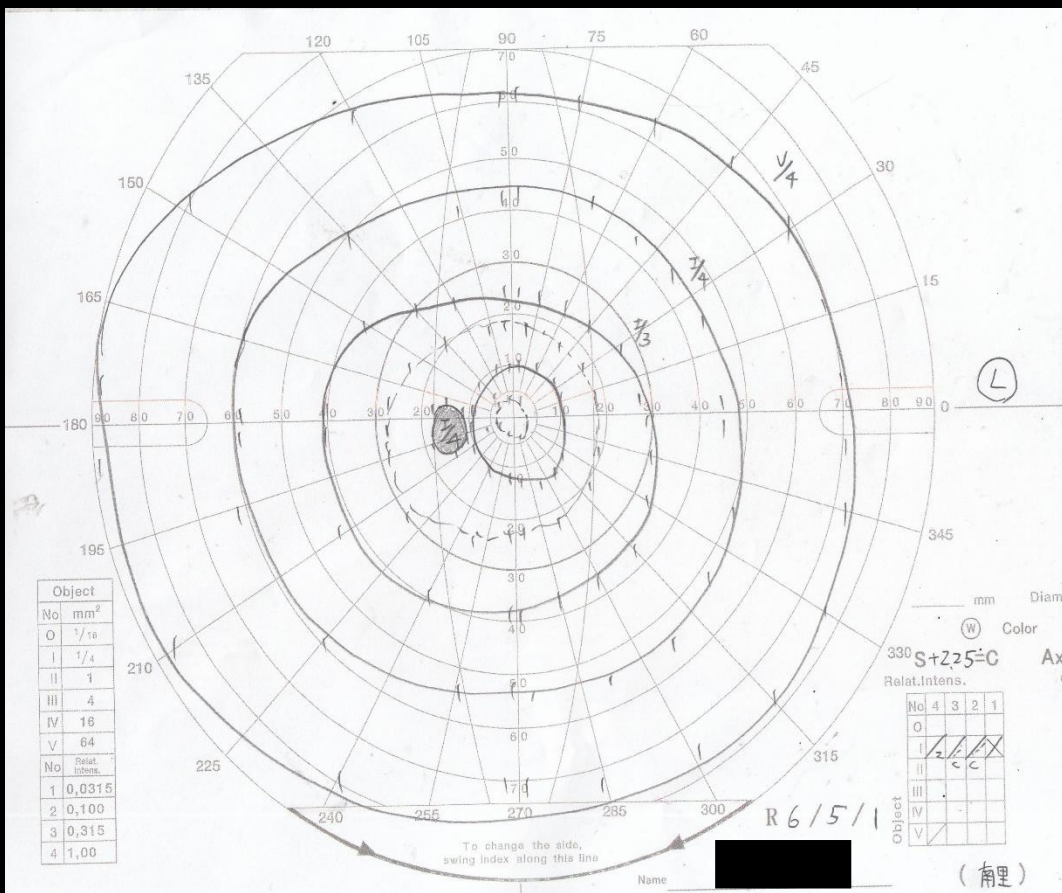
+: 遠視

-: 近視

乱視度数

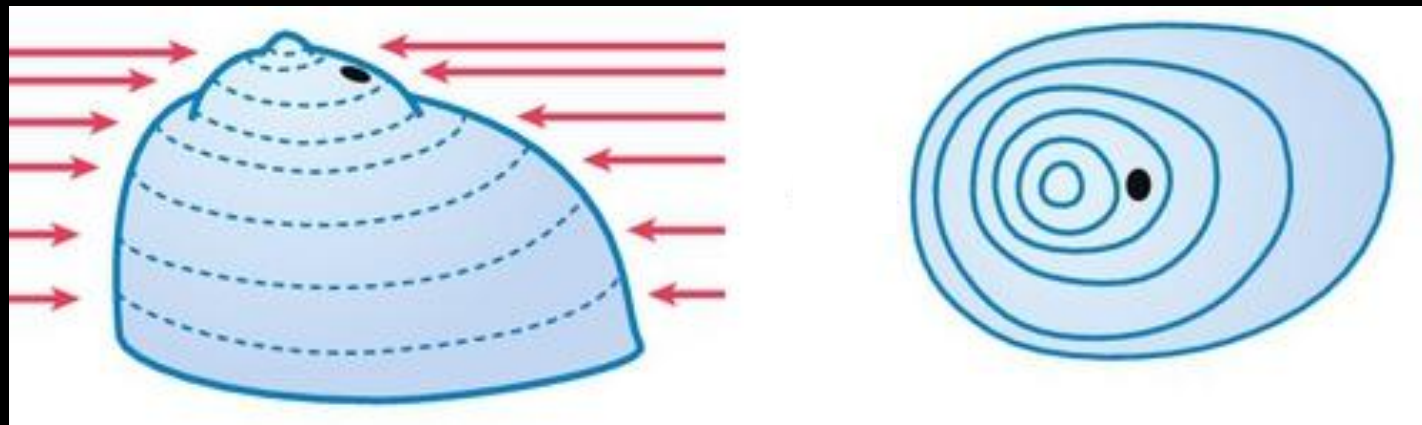
① 視機能検査－視野

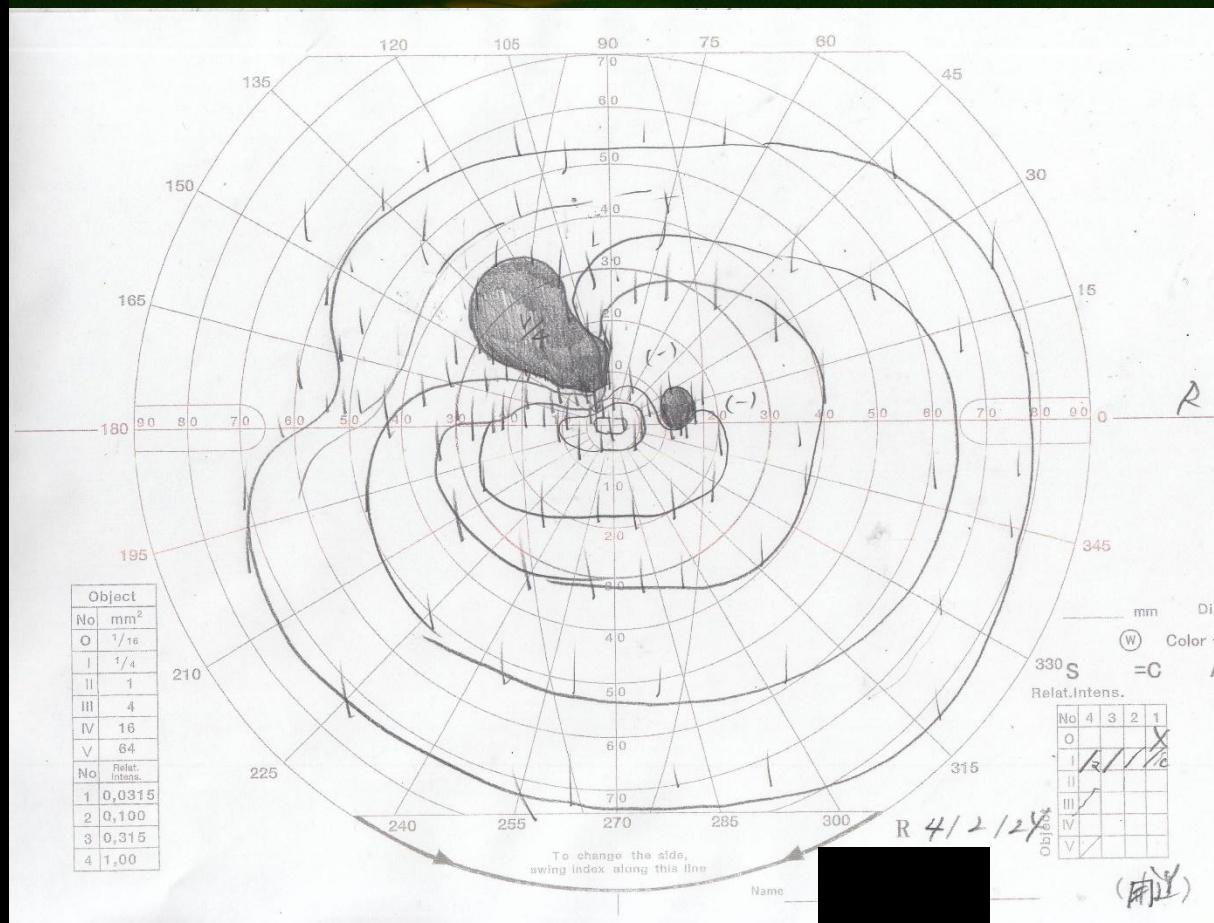
- ・定義：片眼で一点を見ている時に見える範囲。



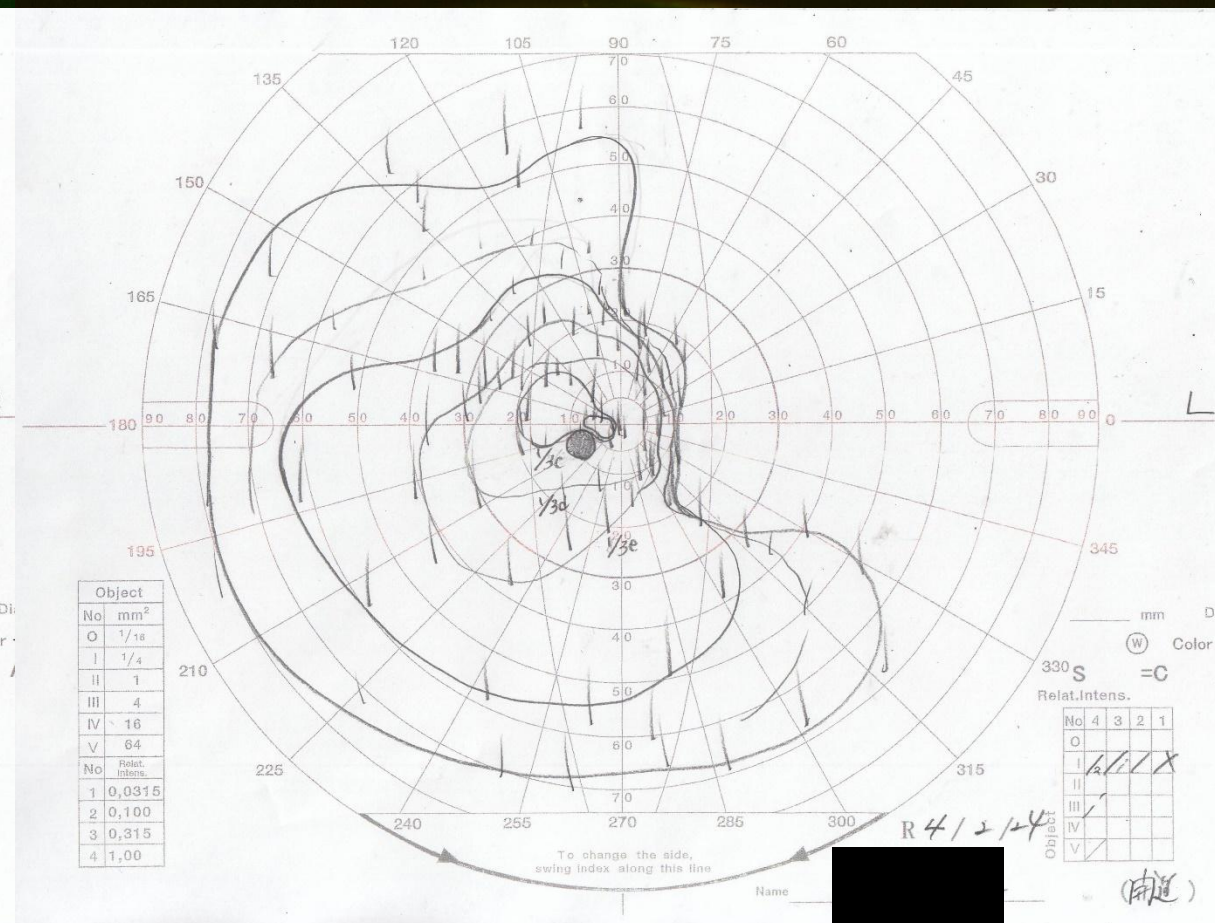
正常では、上方60°、下方70°、鼻側60°、
耳側100°程度。

但し、視野の中心は最も感度が高く、周辺に向かうほど感度は低下する。

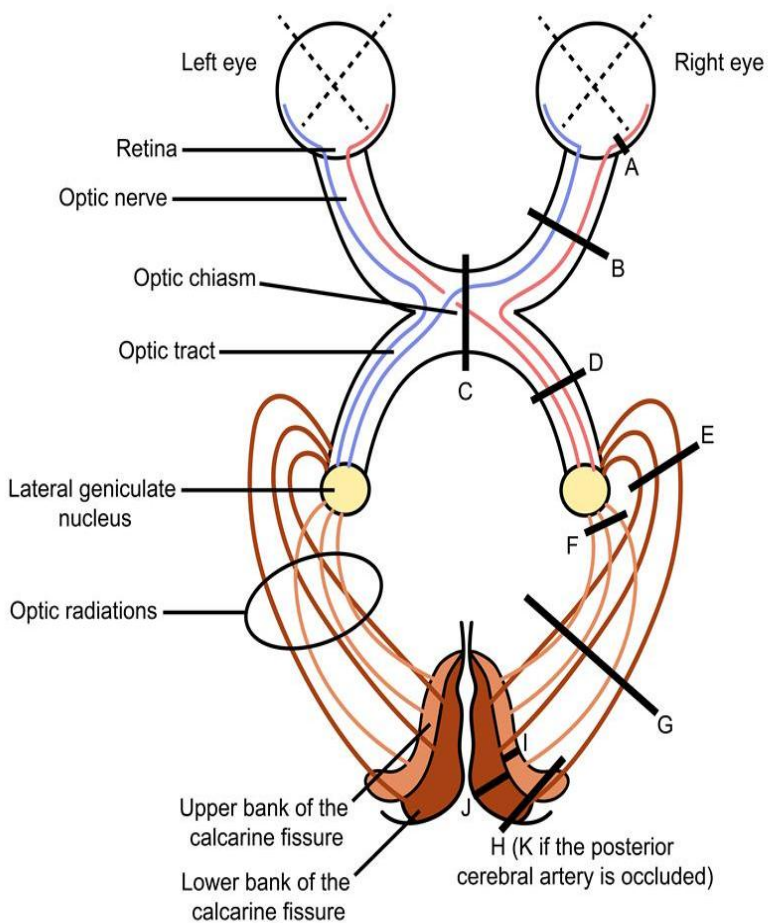




$$RV = 0.06(0.8 \times S - 5.00D = C - 0.50D \text{ Ax} 70^\circ)$$



$$LV = 0.03(0.2 \times S - 5.00D = C - 1.00D \text{ Ax} 100^\circ)$$



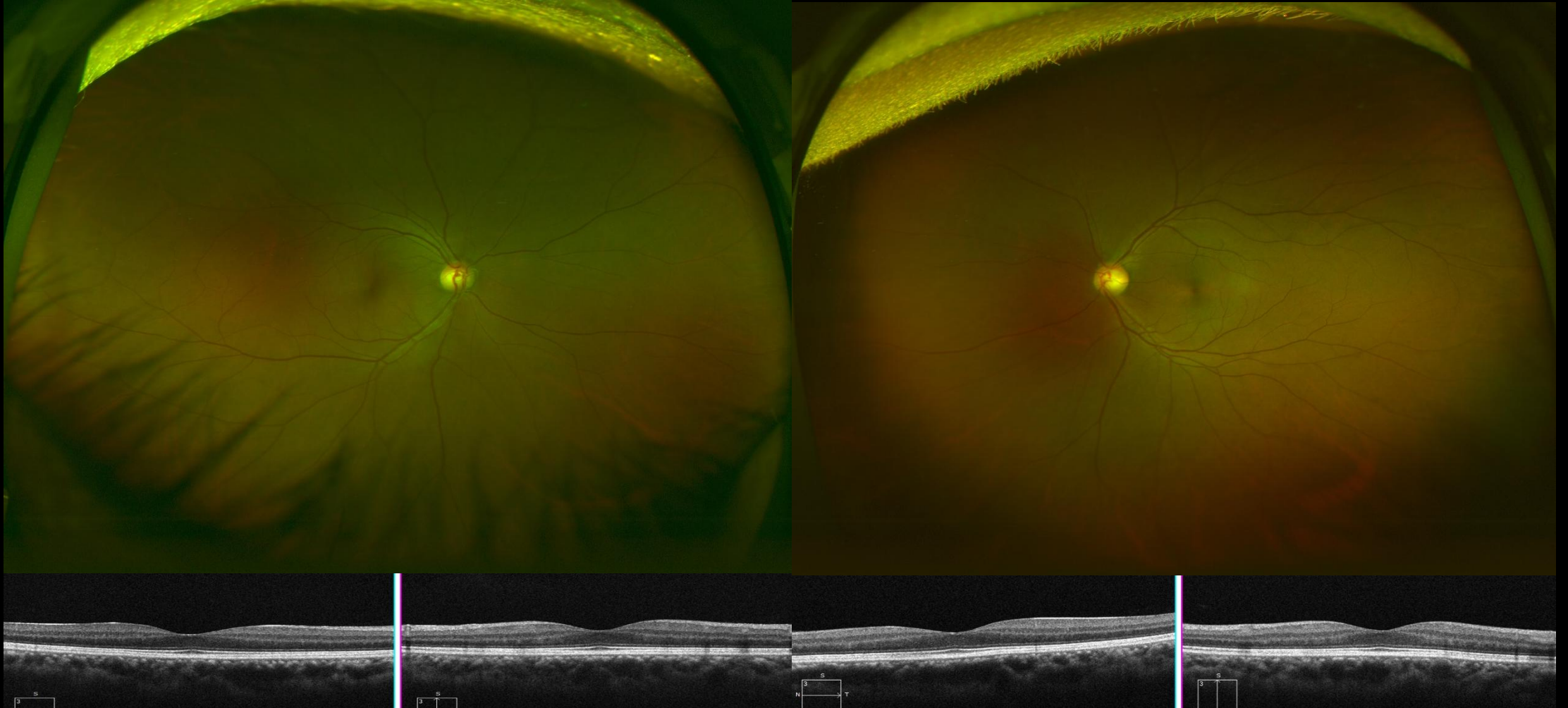
<https://step1.medbullets.com/neurology/113086/visual-pathway>

	Visual field deficit	
A) Central scotoma		
B) Monocular vision loss		
C) Bitemporal hemianopia		
D, G, & H) Contralateral homonymous hemianopia		
E & J) Contralateral superior quadrantanopia		
F & I) Contralateral inferior quadrantanopia		
K) Contralateral homonymous hemianopia with macular sparing		

- A. 黄斑
- B. 視神経
- C. 視交叉
- D. 視索
- E. 視放線（側頭葉）
- F. 視放線（頭頂葉）
- K. 視覚野（後頭葉）

特徴的な視野異常で眼以外（以降）の病態を類推

47歳女性：左眼視力低下

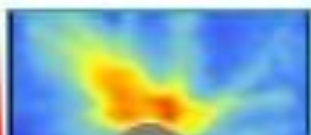


RV = 0.4 (1.0)、RT = 16 mmHg

LV = 0.2 (0.6)、LT = 15 mmHg



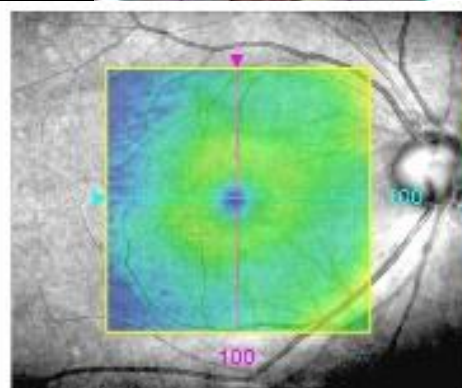
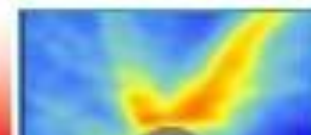
350



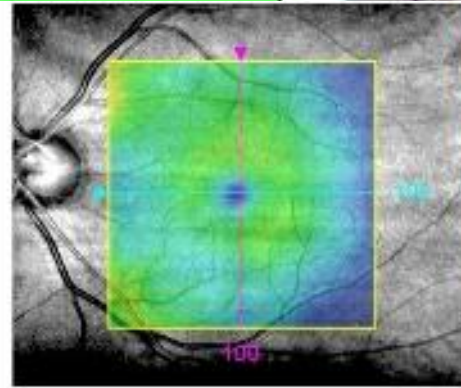
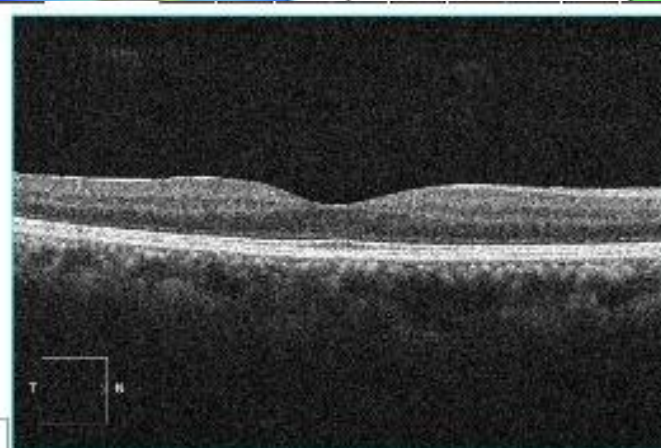
	OD	OS
平均RNFL厚 μ m	94 μ m	35 μ m
RNFL 25 μ m外リ	87%	



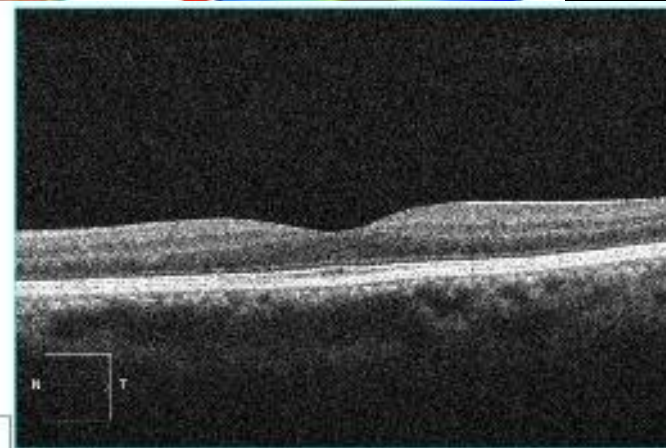
350



500
400
300
200
100
0 μ m



500
400
300
200
100
0 μ m



オーバーレイ ILM-RPE
透過度 50%

	中心1mm $\square$ 内平均厚 (μ m)	キューブ 内平均 体積 (μ m)	キューブ内 平均網膜 厚 (μ m)
ILM-RPE	261	10.1	280

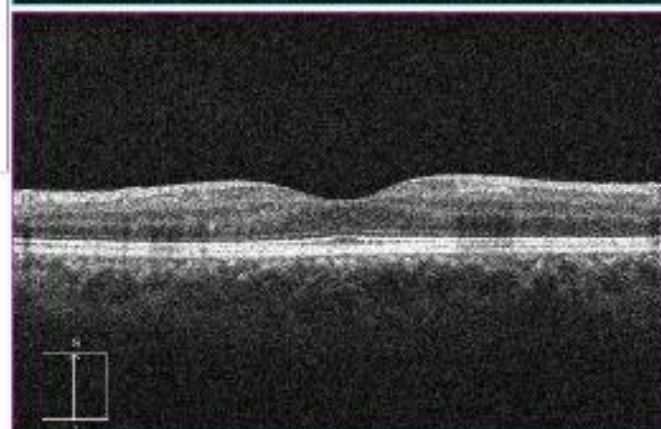
アタラシ
正確
データベース
90%
80%
5%
1%



ILM-RPE 厚 μ m



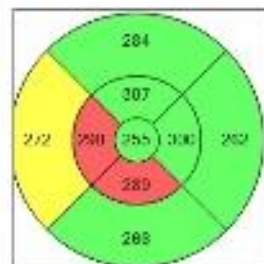
中心 μ m: 98, 101



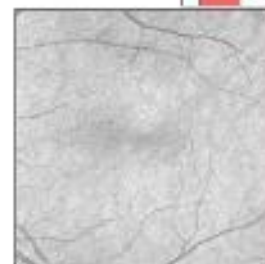
オーバーレイ ILM-RPE
透過度 50%

	中心1mm $\square$ 内平均厚 (μ m)	キューブ 内平均 体積 (μ m)	キューブ内 平均網膜 厚 (μ m)
ILM-RPE	255	9.9	273

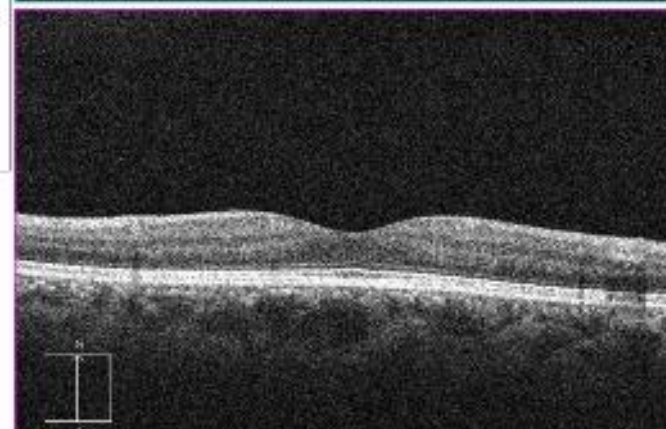
アタラシ
正確
データベース
90%
80%
5%
1%



ILM-RPE 厚 μ m



中心 μ m: 95, 101

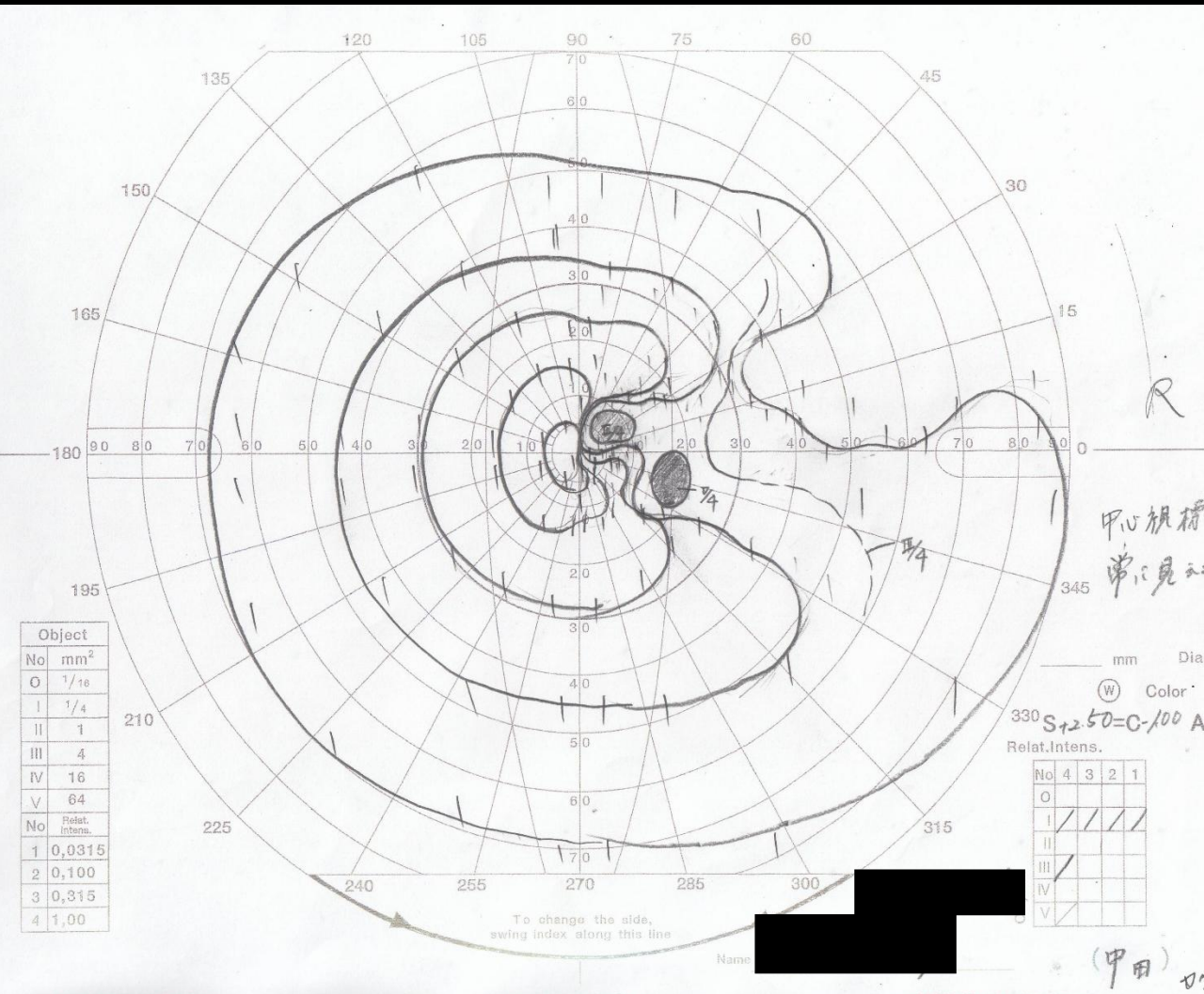
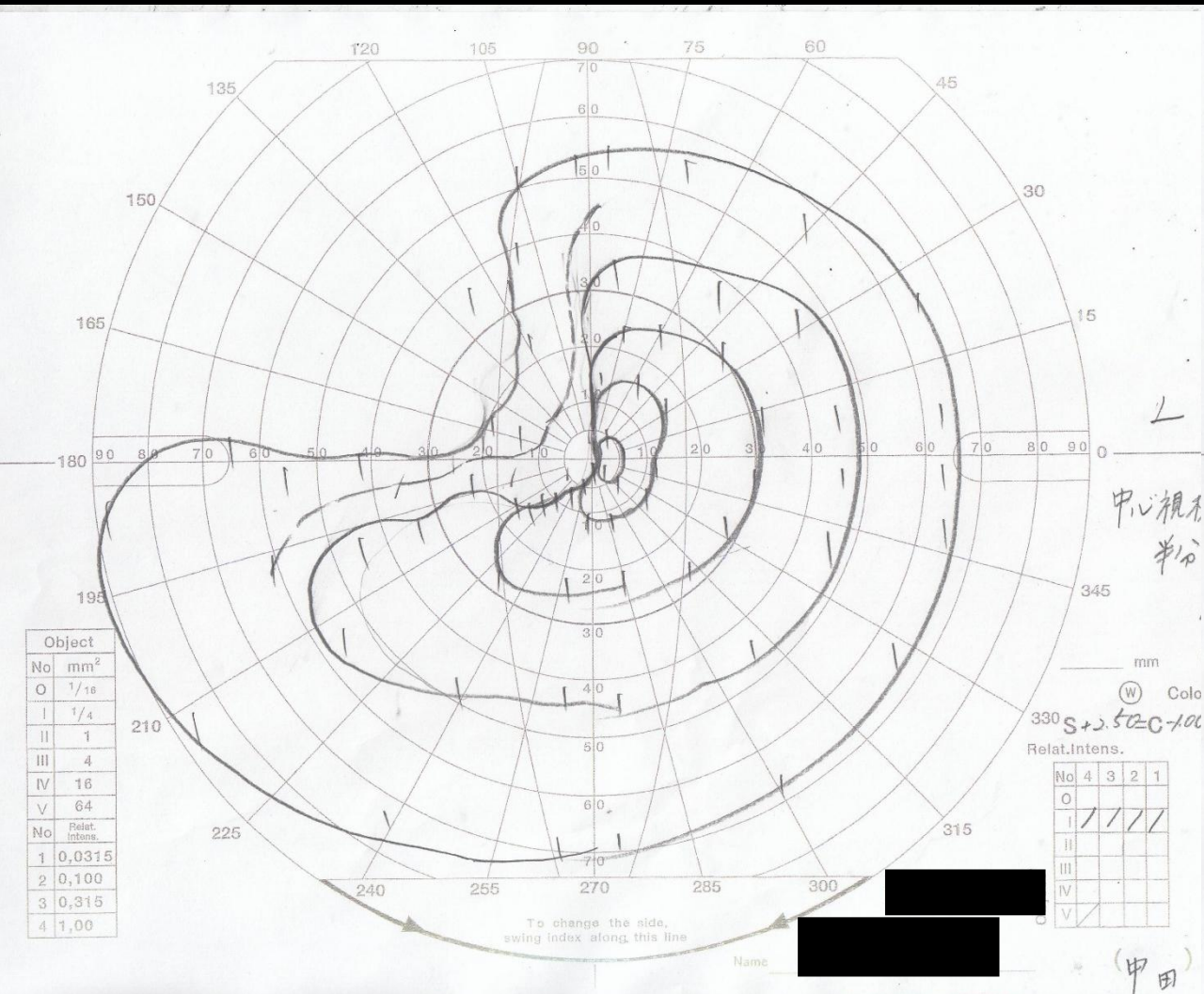


TEMP SUP NAS INF TEMP

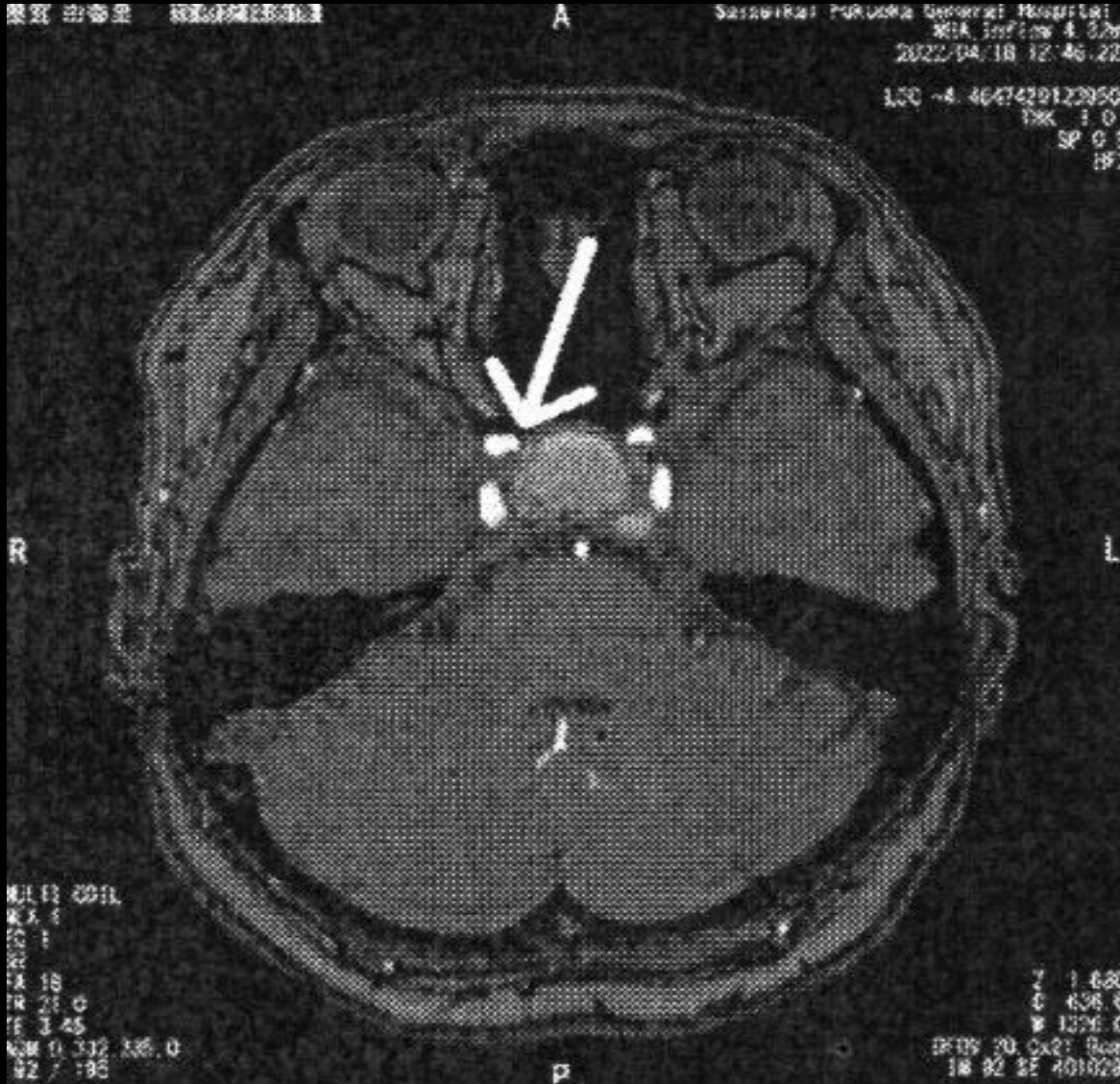


左眼

右眼



MRI検査



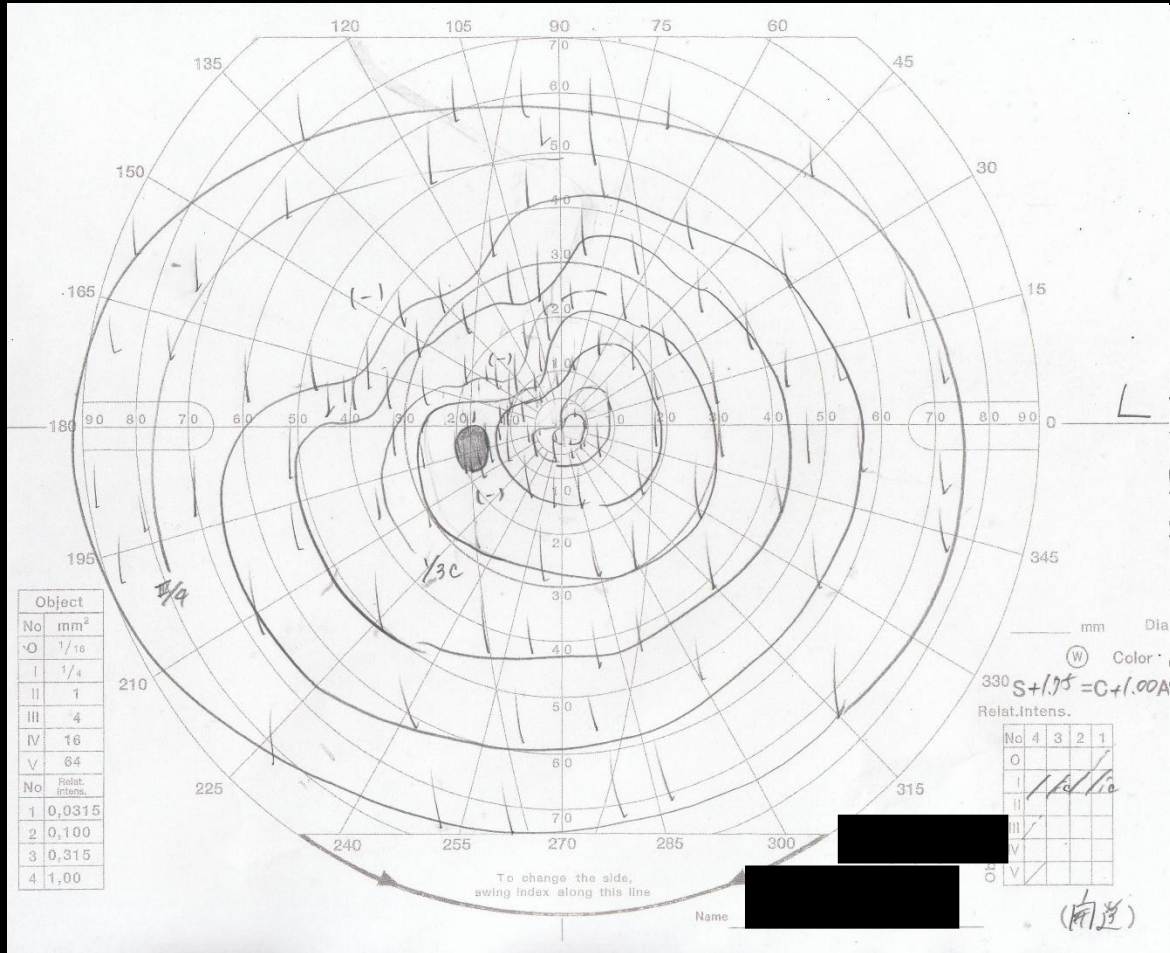
- 下垂体腫瘍

下垂体卒中/頭蓋咽頭腫疑い

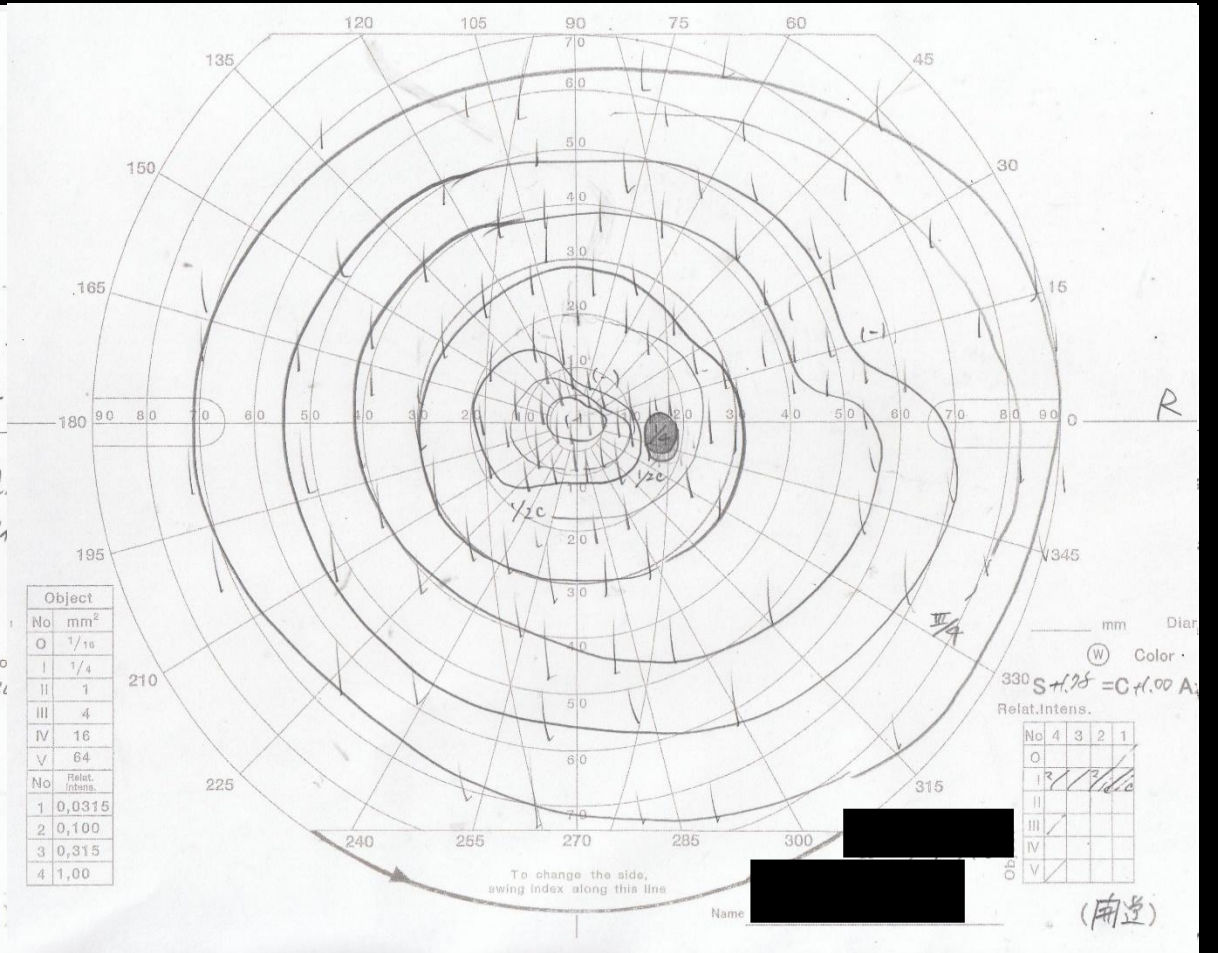


脳外科手術へ

術3か月後



RV = 0.6(1.0)

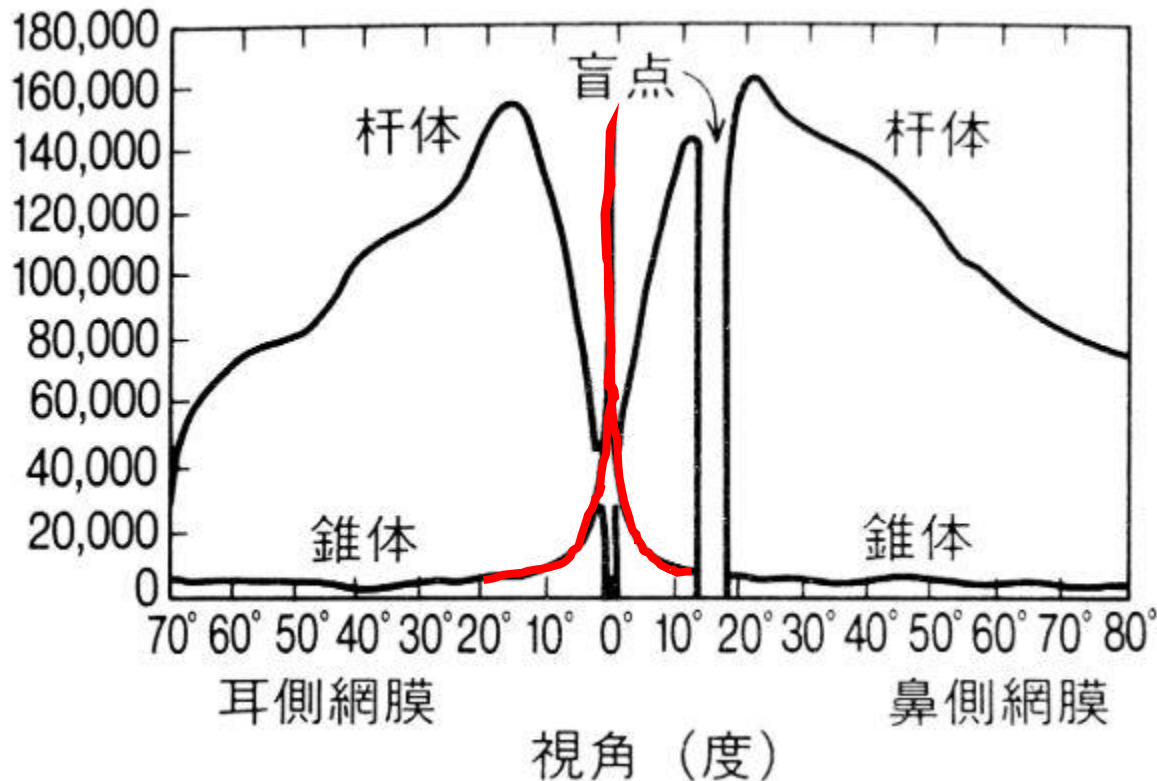


LV = 0.5(1.0)

① 視機能検査－色覚

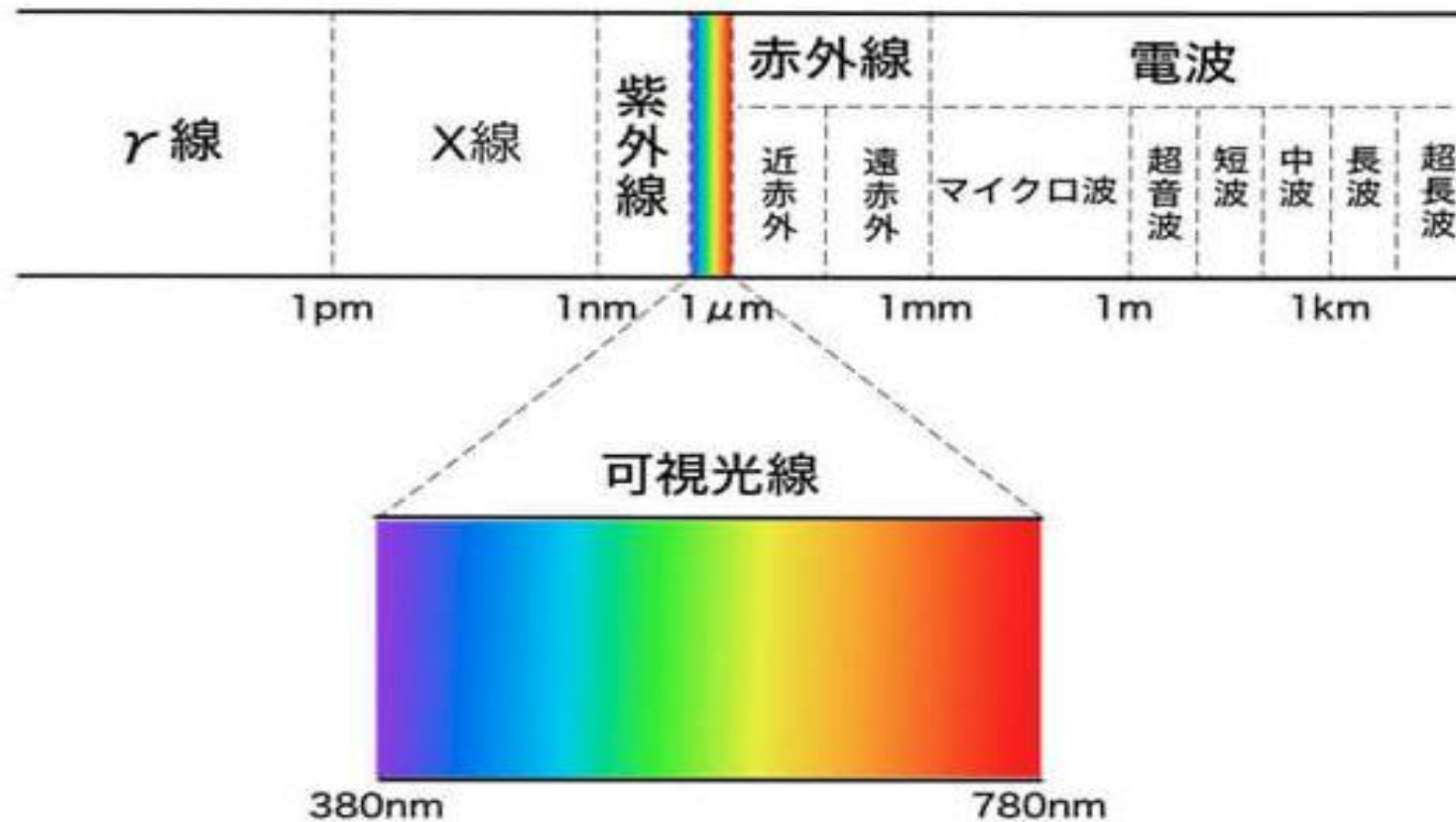
- ・ 定義：光の波長の違いに基づき、色を見分ける視覚機能。

<https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay390/>



網膜錐体細胞：明所で光の波長に選択的に応答し、色を認識することができる。
網膜の中央に分布する。
細胞数は約650万個存在する。

網膜杆体細胞：暗所で光の明暗に反応する。
色は区別できない。
網膜の周辺に分布する。
細胞数は約1億2000万個存在する。



<https://nanoxeed.co.jp/technologyinfo/wavelength/>

• 網膜錐体細胞には**3種類**存在する。

1. 短波長感受性錐体 (S-錐体): 青を感じる: 3型色覚 — 日本人全体の0.001%

2. 中波長感受性錐体 (M-錐体): 緑を感じる: 2型色覚

3. 長波長感受性錐体 (L-錐体): 赤を感じる: 1型色覚

日本人男性の5%、日本人女性の0.2%

正常色覚



強度1型色覚異常



強度2型色覚異常



近くの色同士が似て見える。
(異常の程度により、円の圧縮の度合いは異なる)

色覚異常では赤～黄～緑が同系色に見える。

正常色覚



1型色覚異常

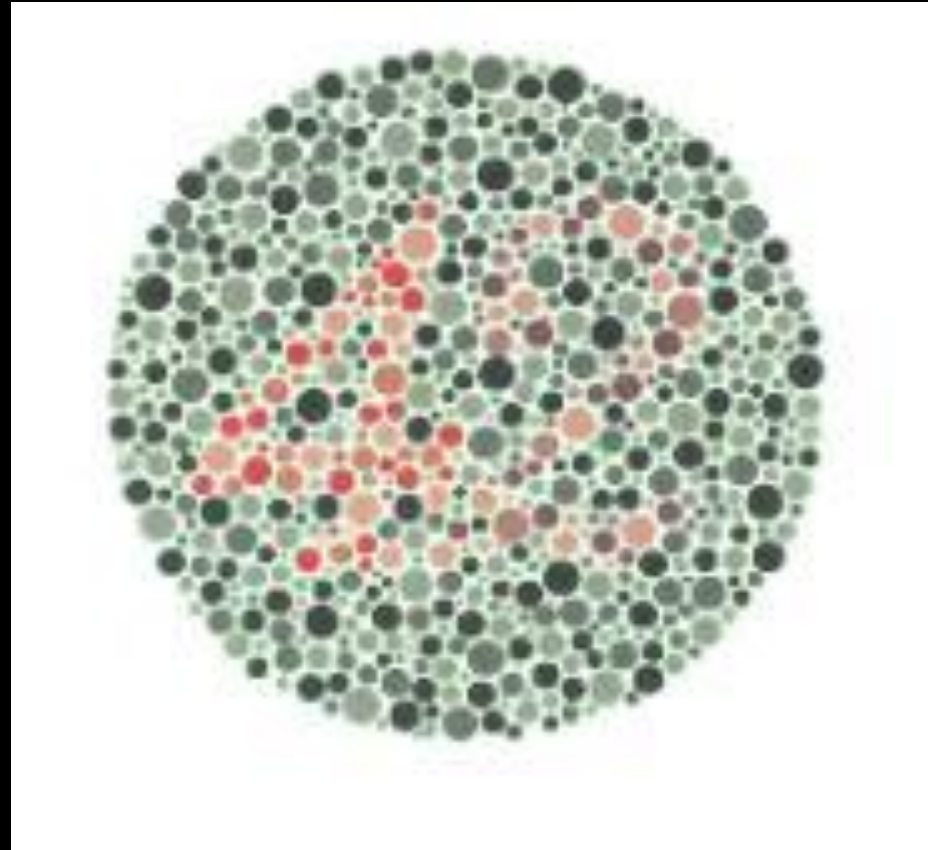


2型色覚異常



鈴木一作先生(山形県眼科医会)作成CD「色覚異常のお話」改変

石原式色覚異常検査表



本日のメニュー

- ① 視機能検査(視力、視野、色覚)
- ② 眼圧検査
- ③ 細隙灯顕微鏡(スリット)検査
- ④ 光干渉断層計(OCT)検査
- ⑤ 血管造影検査

② 眼圧検査

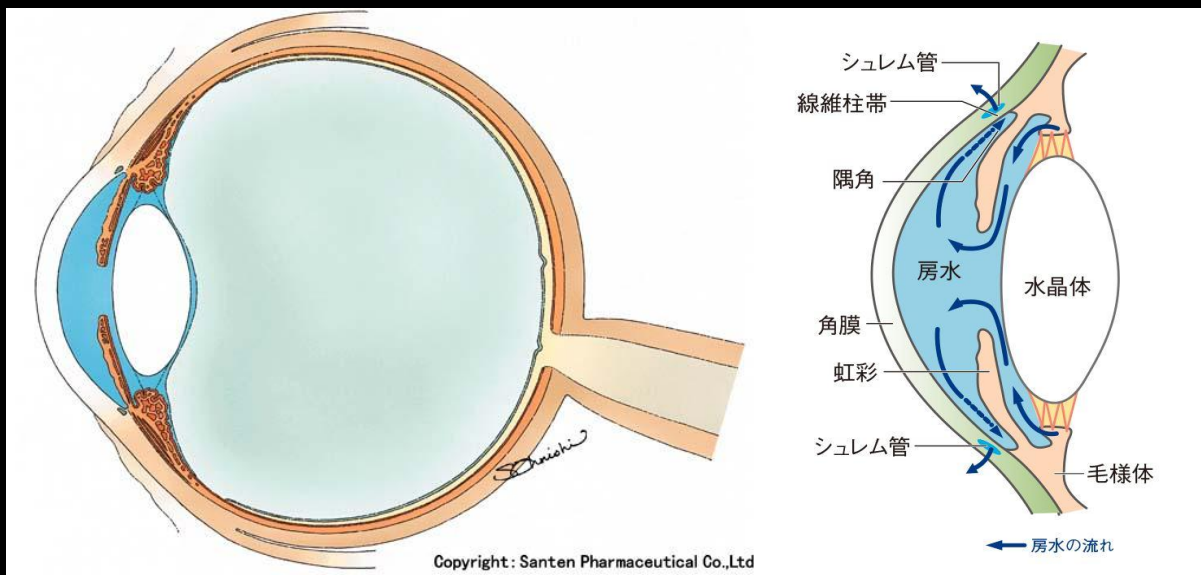
- ・ 定義：眼圧は、眼球内部の圧力。

眼球内で生産される房水が一定の圧力を保ちながら循環することで生じる。

眼圧の正常値は**10-21mmHg**。

眼圧が高いと視神経に障害を与え、緑内障の原因となる。

眼圧が低いと、眼球の形が保てなくなり、視力低下の原因となる。



房水は毛様体で産生され、隅角にある線維柱帯(シュレム管)を通して、静脈に流出する。



https://www.nidek.co.jp/items/exami_nt-1/

非接触型眼圧計



接触型眼圧計

眼圧が高いと、、

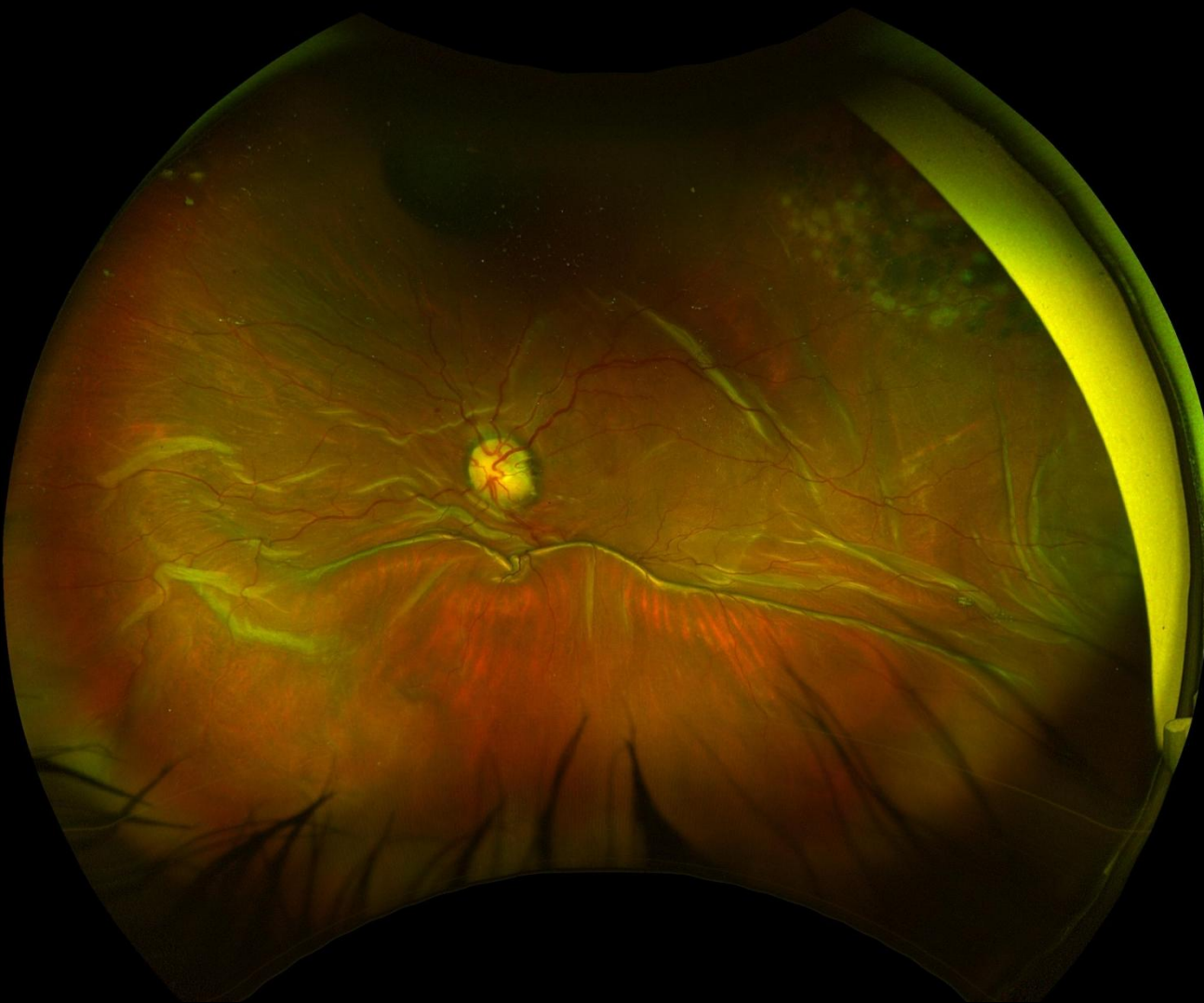
- 71歳女性
- 昨夜からの突然の右頭痛、
嘔吐、右眼の充血、かすみを
訴え眼科受診をした。

急性緑内障発作



眼圧が低いと、、

低眼圧黄斑症



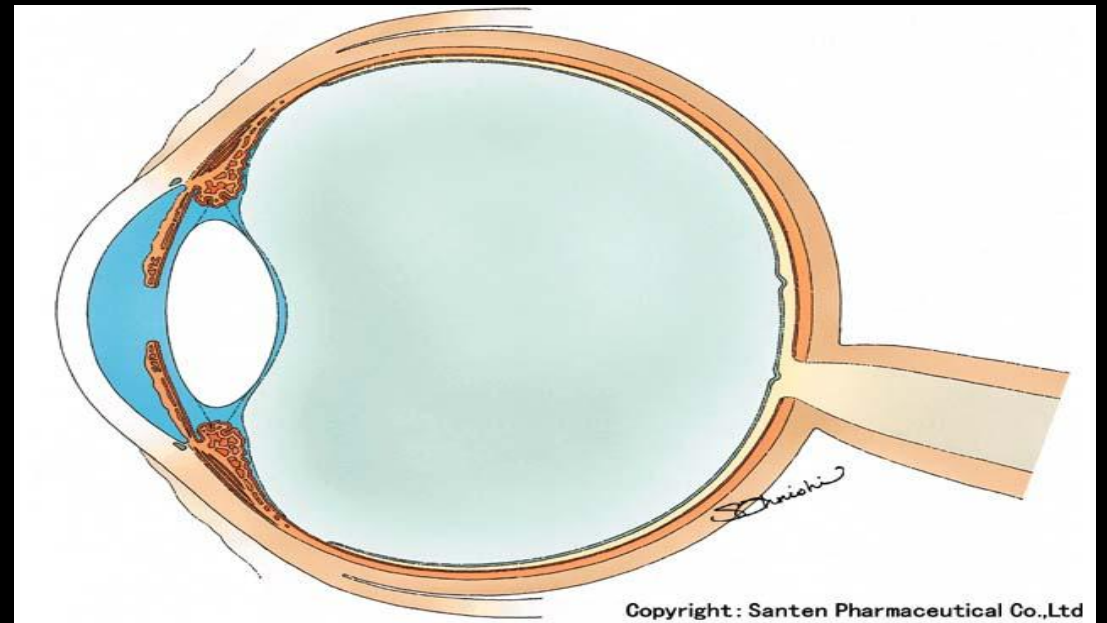
本日のメニュー

- ① 視機能検査(視力、視野、色覚)
- ② 眼圧検査
- ③ 細隙灯顕微鏡(スリット)検査
- ④ 光干渉断層計(OCT)検査
- ⑤ 血管造影検査

③ 細隙灯顕微鏡（スリット）検査



- 眼球組織を（スリット状の）光で観察する検査。

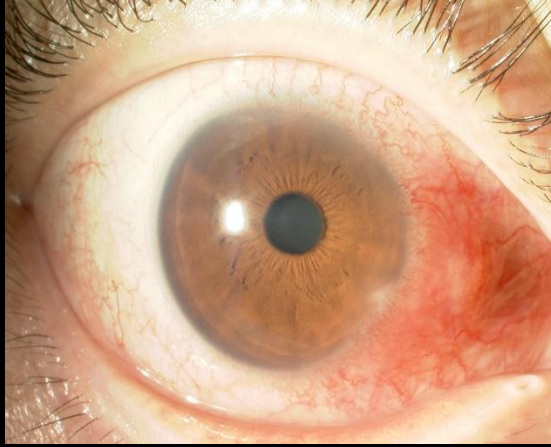


角膜
前房

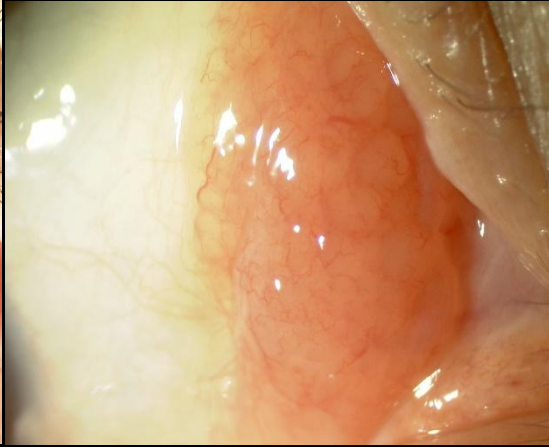
水晶体

硝子体

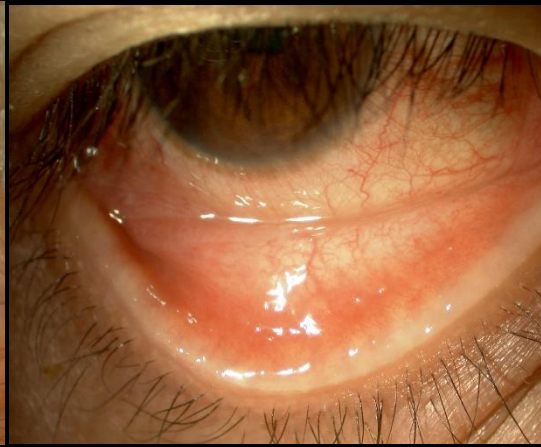
網膜
視神経乳頭



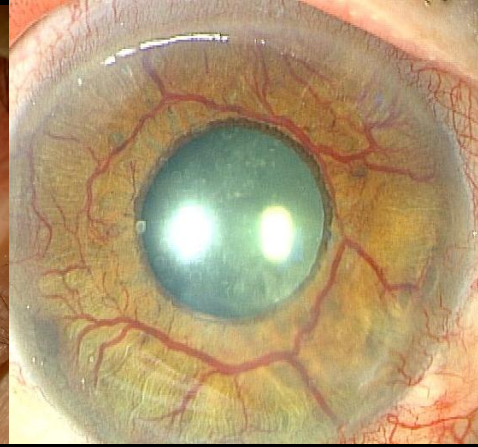
(上)強膜炎



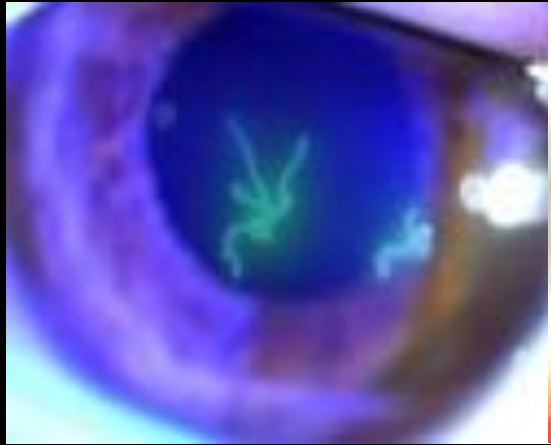
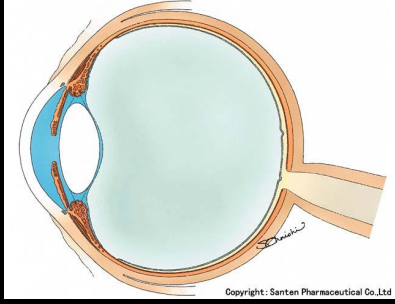
悪性リンパ腫



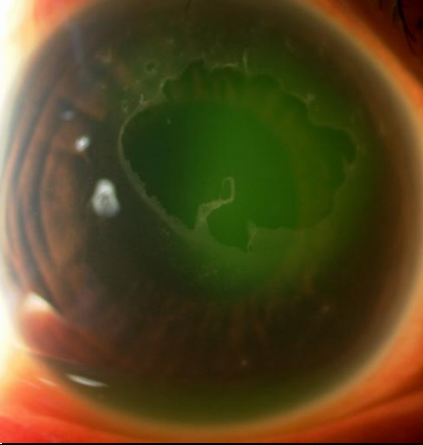
アレルギー性結膜炎



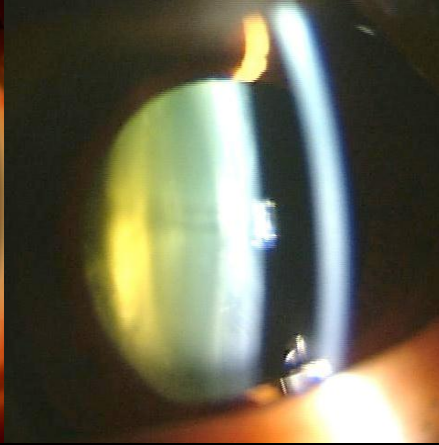
血管新生緑内障



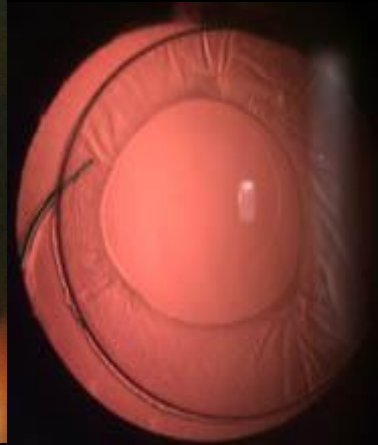
ヘルペス角膜炎
(フルオレセイン染色像)



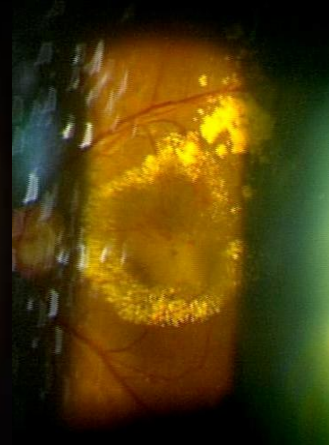
角膜びらん
(フルオレセイン染色像)



白内障



眼内レンズ



加齢黄斑変性

スリット検査のメリット・デメリット

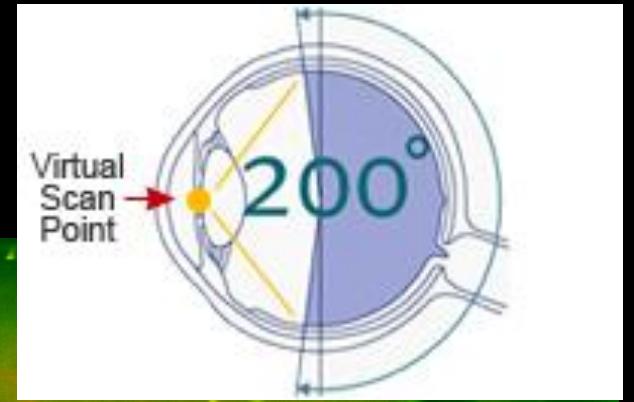
- メリット

1. 高精度かつ広範囲の観察・評価が可能
2. 非侵襲的

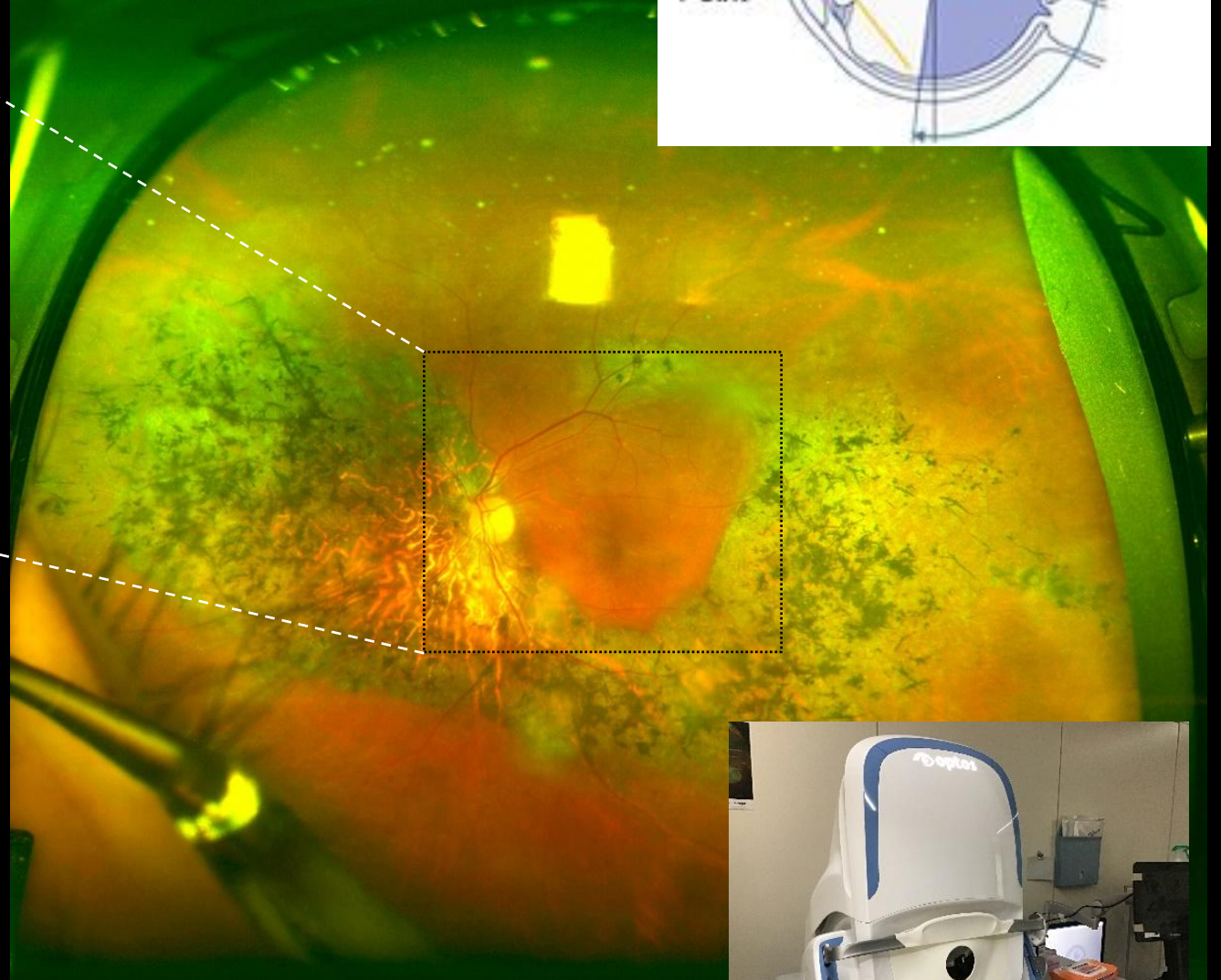
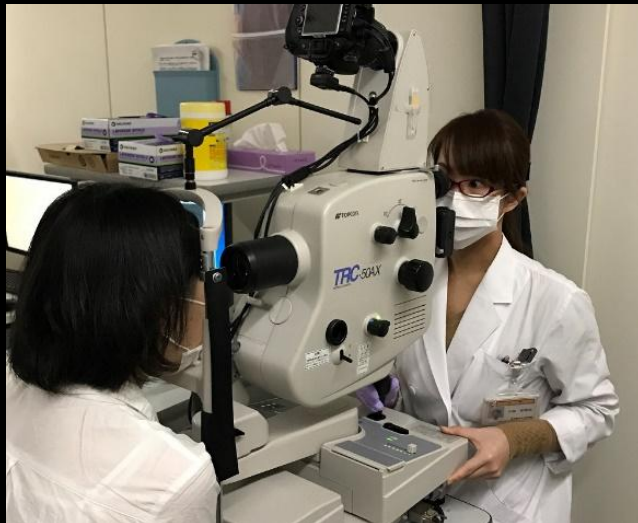
- デメリット

1. 技術的な習熟が必要
2. 眩しい(患者の協力が必要)
3. 定量的に評価・記録できない

眼底写真



通常の眼底カメラ(30～60度)



超広角眼底カメラ(200度)

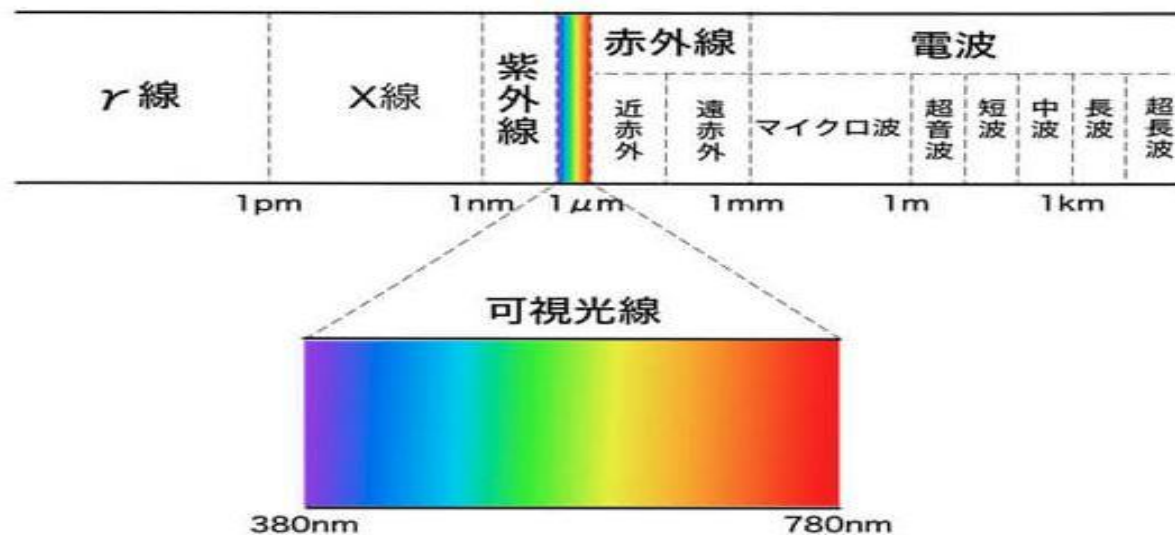
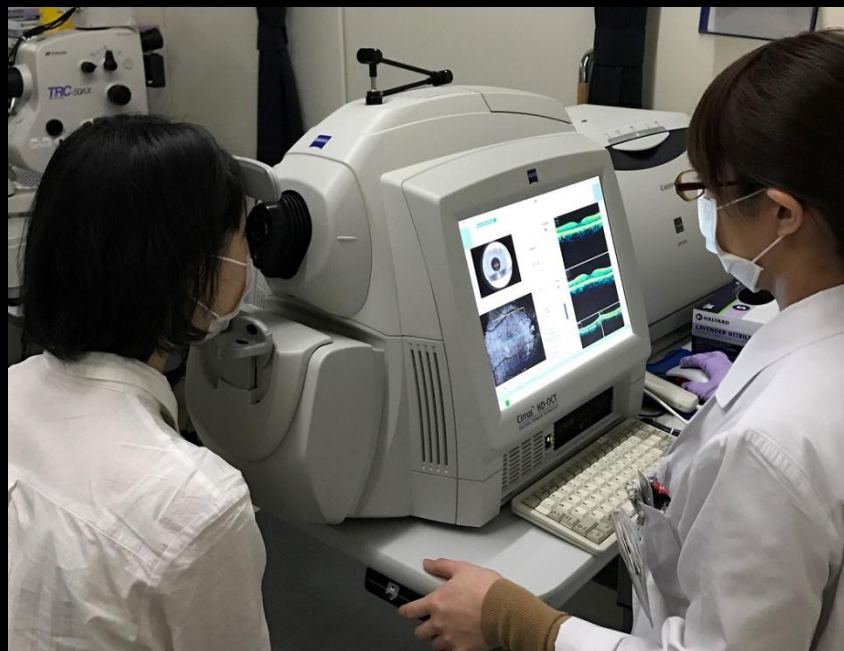


本日のメニュー

- ① 視機能検査(視力、視野、色覚)
- ② 眼圧検査
- ③ 細隙灯顕微鏡(スリット)検査
- ④ 光干渉断層計(OCT)検査
- ⑤ 血管造影検査

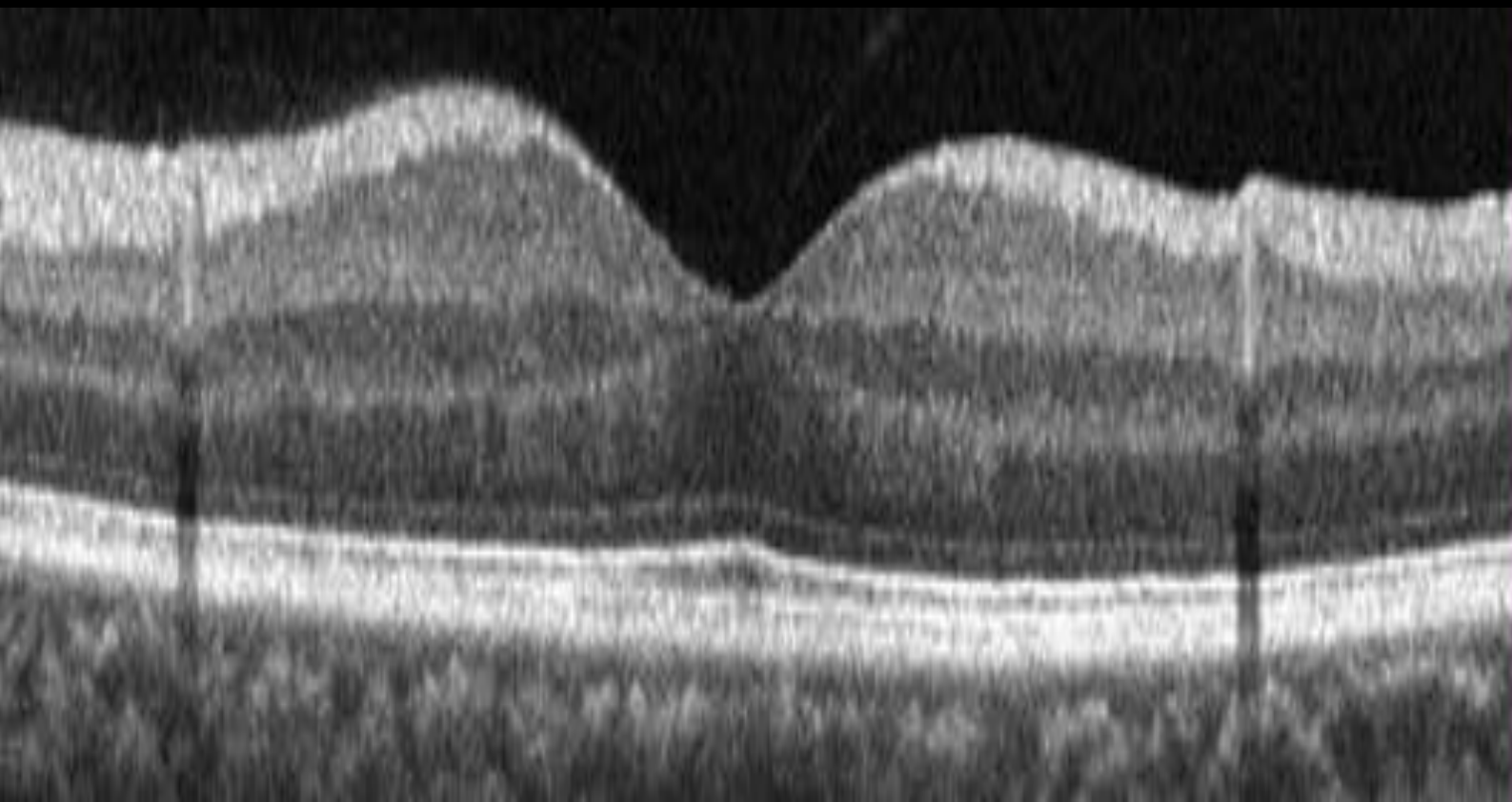
④ 光干渉断層計(OCT)検査

- ・ 光(近赤外光)の干渉現象を利用して、生体組織の断層画像を取得する検査。



<https://nanoxeed.co.jp/technologyinfo/wavelength/>

OCT画像(正常)



内境界膜

神経線維層

神経節細胞層

内網状層

内顆粒層

外網状層

外顆粒層

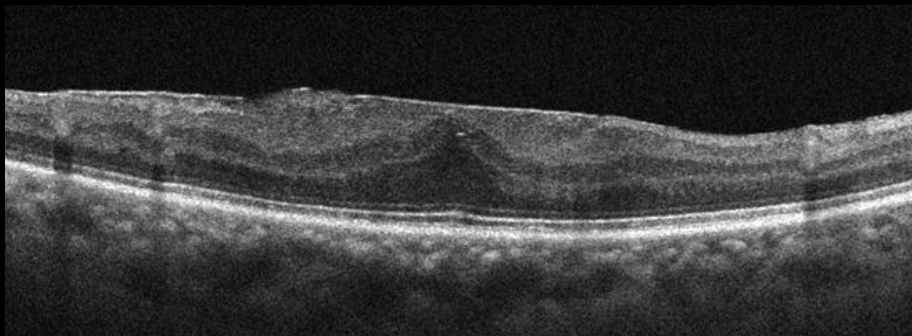
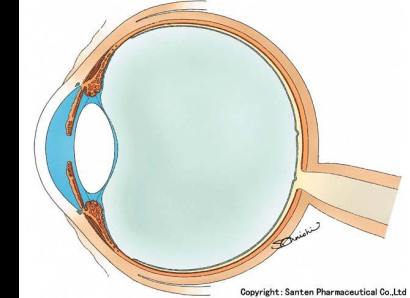
外境界膜

視細胞層

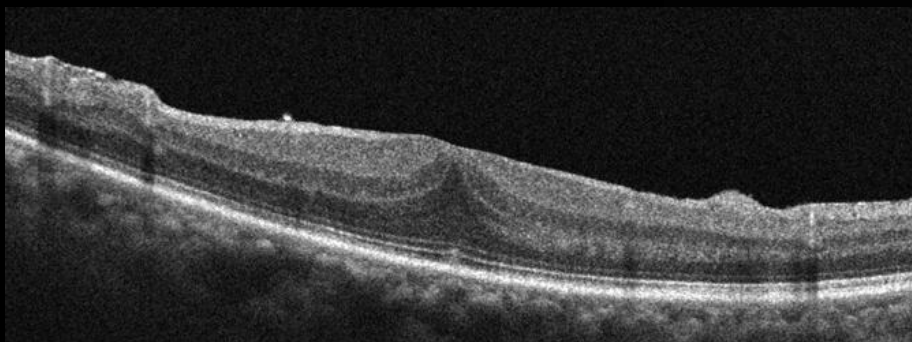
色素上皮細胞層

網膜神経節細胞複合体

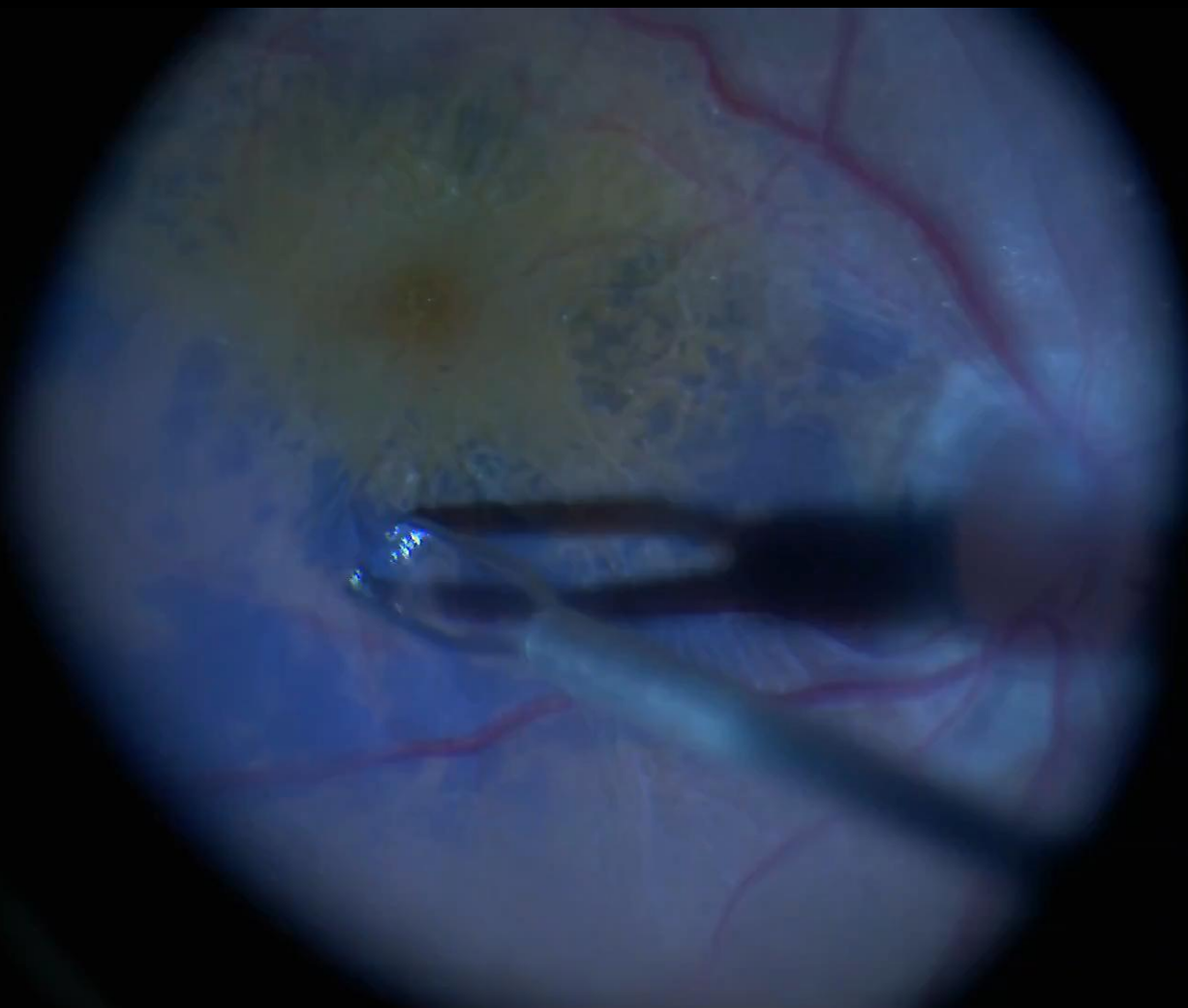
OCT使用例(手術の評価)



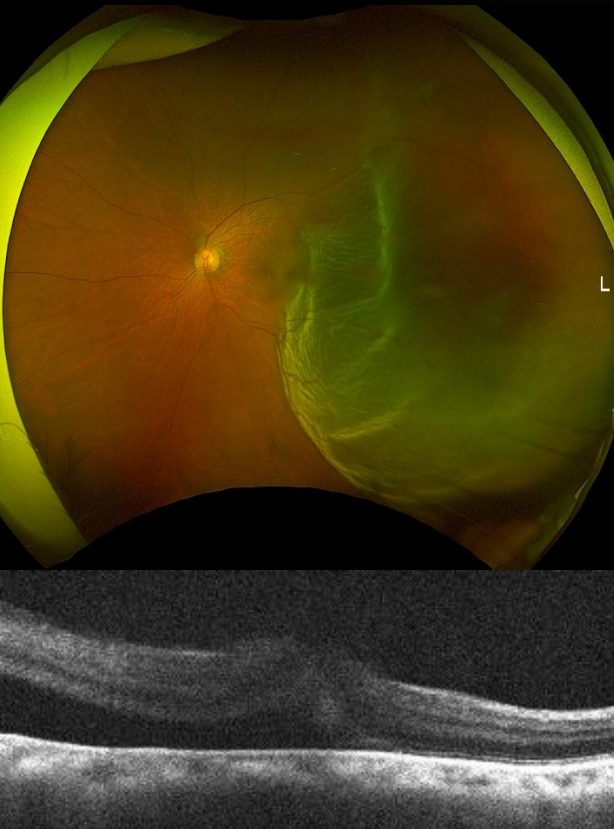
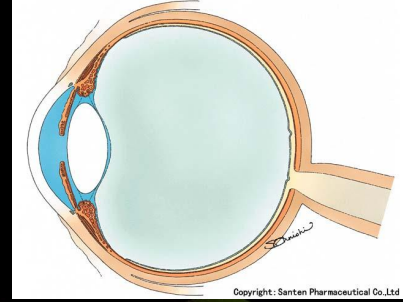
黄斑上膜術前 LV = 0.2(0.6)



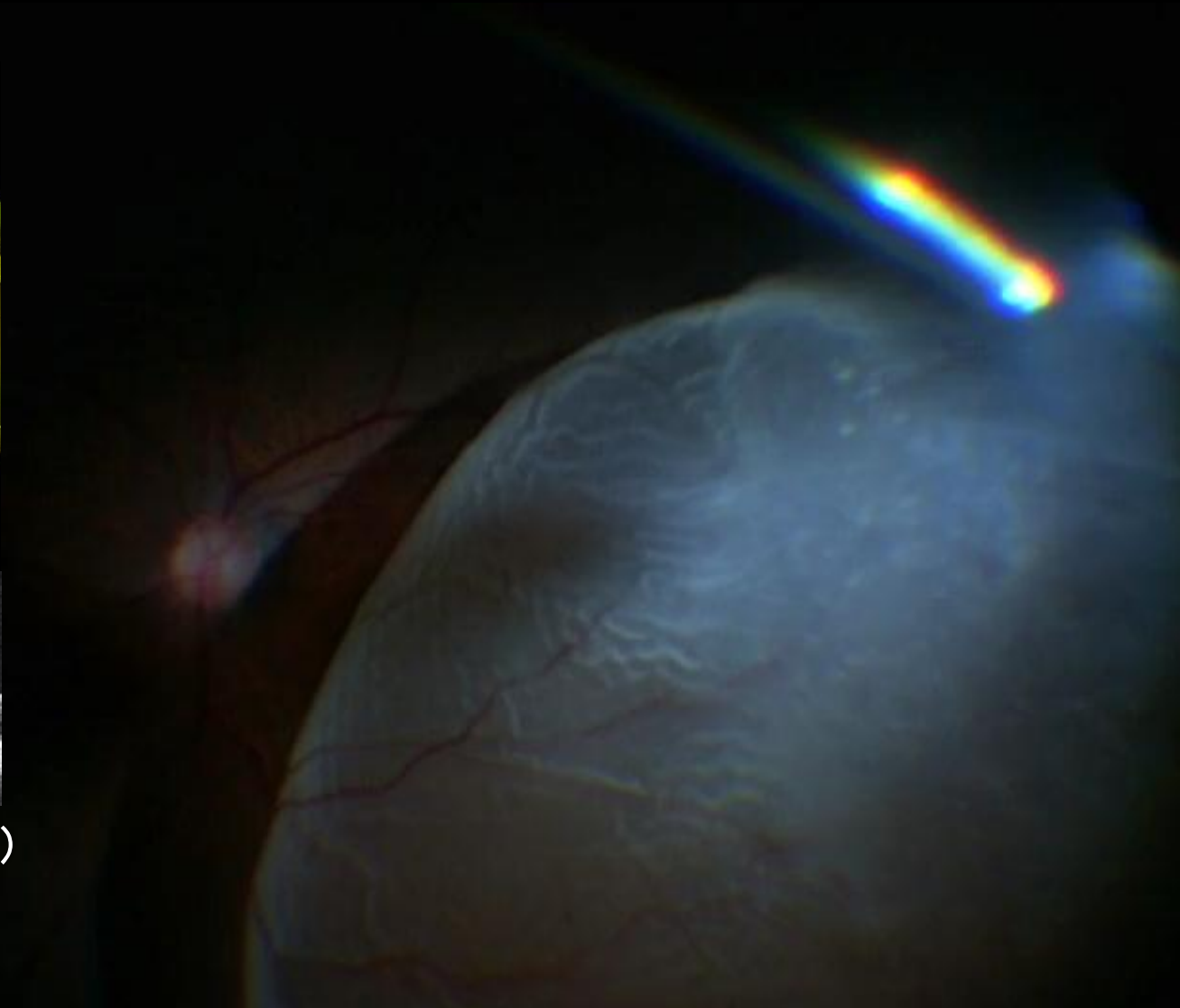
黄斑上膜術後 LV = 1.0(1.2)



OCT使用例(手術の評価)



網膜剥離術前 LV = 0.2 (n.c.)



網膜剥離術後 LV = 0.6 (0.7)

本日のメニュー

- ① 視機能検査(視力、視野、色覚)
- ② 眼圧検査
- ③ 細隙灯顕微鏡(スリット)検査
- ④ 光干渉断層計(OCT)検査
- ⑤ 血管造影検査

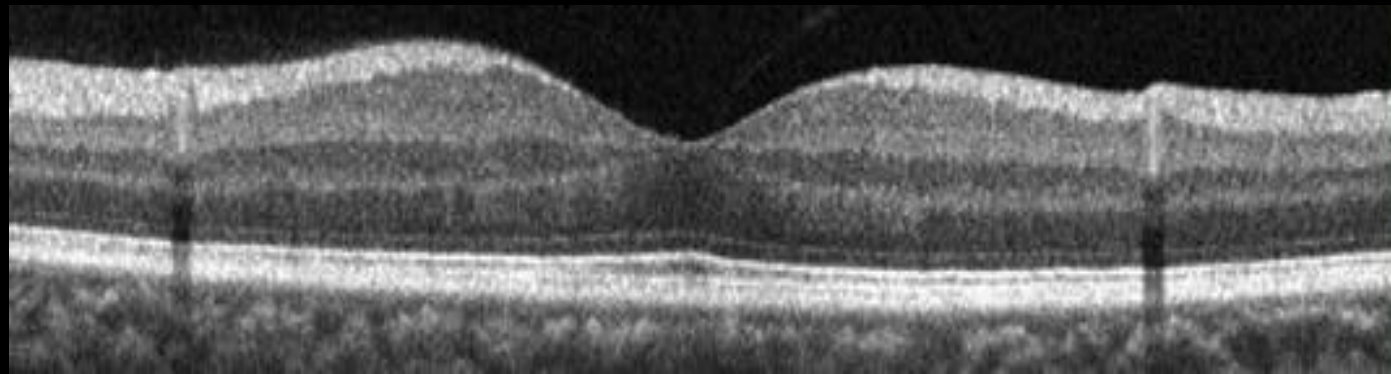
⑤ 血管造影検査

- ・フルオレセイン血管造影(FA):

網膜・脈絡膜の循環動態と、**網膜血管及び網膜色素上皮**が持つ血液網膜関門の状態を把握する事ができる。

- ・インドシアニングリーン(IA):

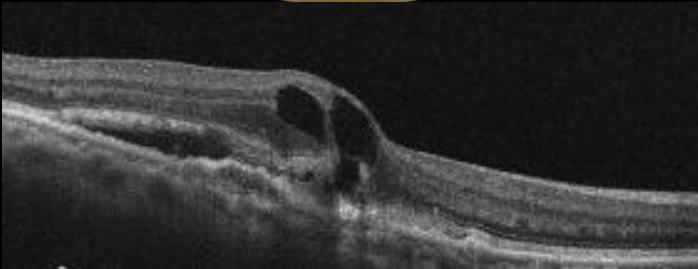
網膜色素上皮の透過性が良い為、FAでは検出に限界がある**網膜色素上皮下の病変や脈絡膜の循環障害**を検出できる。



←網膜色素上皮

FA/IA使用例(加齡黃斑變性)

- 80歳男性右眼視力低下 RV = 0.15(n.c.)



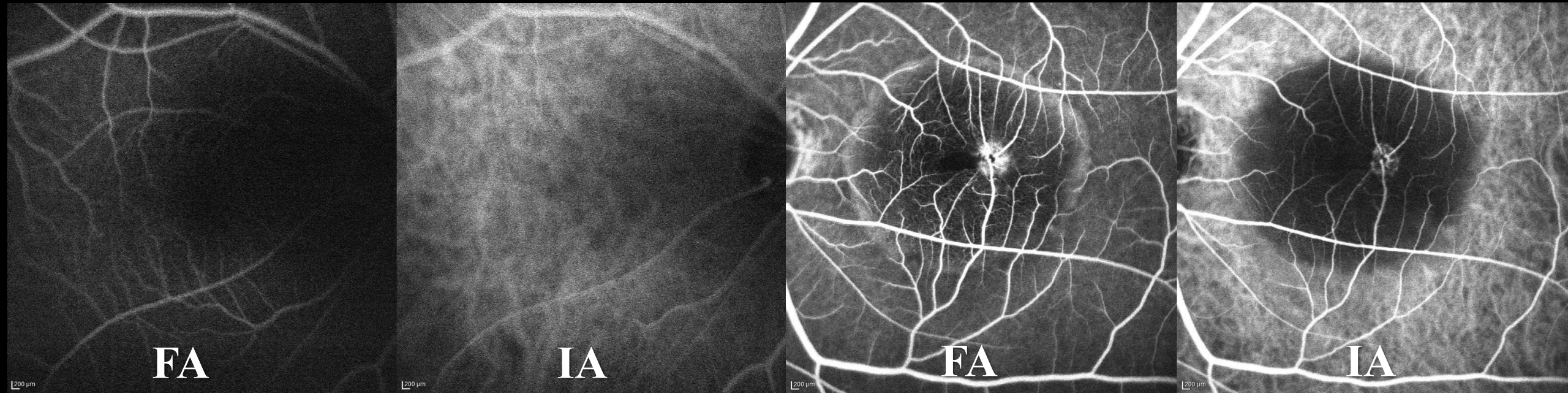
FA



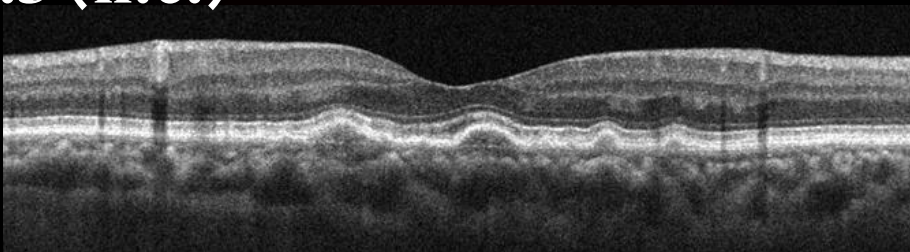
IA

FA/IA使用例(加齡黃斑變性)

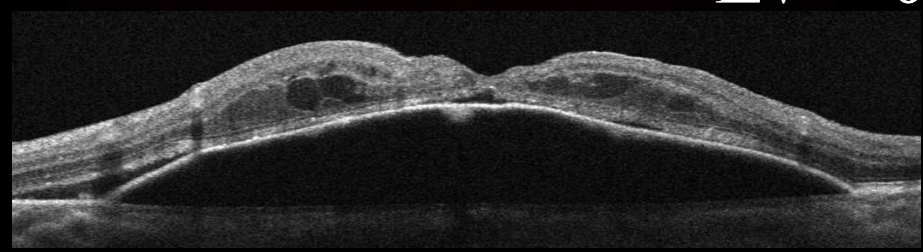
- 73歳男性左眼視力低下



RV = 0.3 (n.c.)

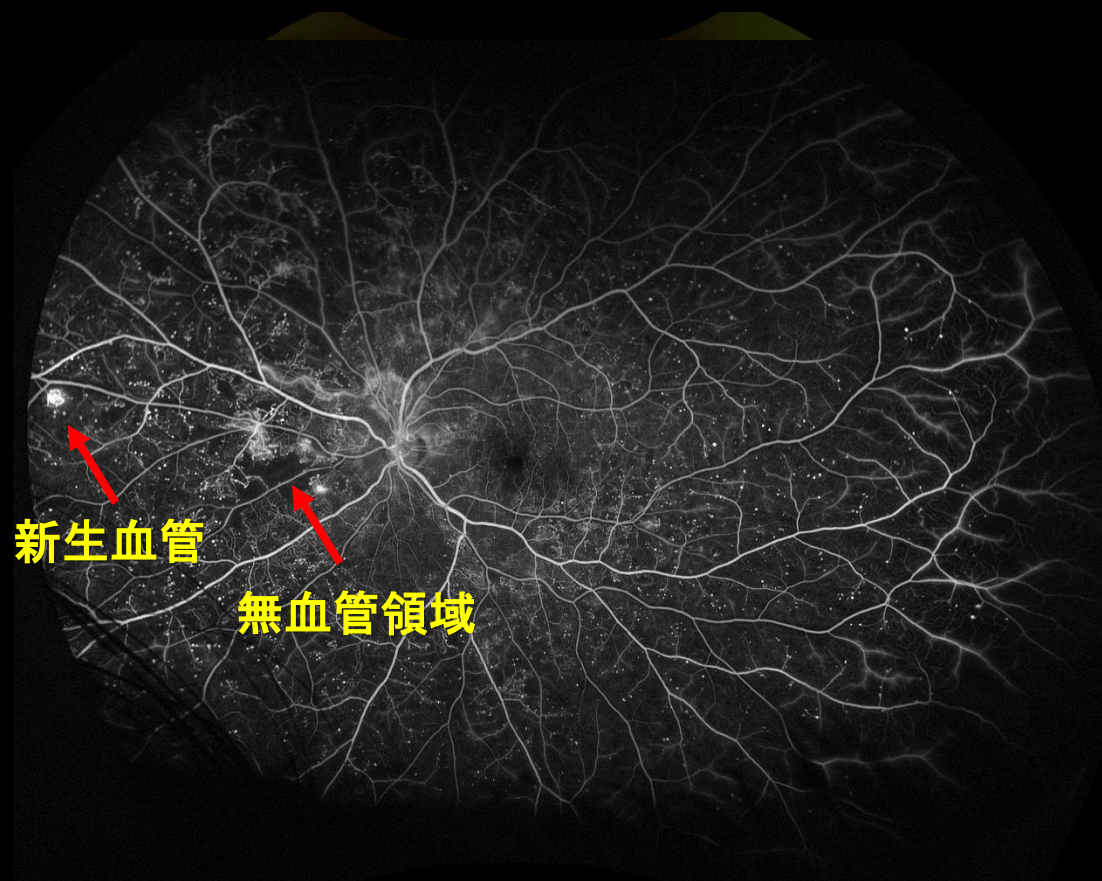


LV = 0.5 (1.0)



FA使用例((增殖)糖尿病網膜症)

- 26歳男性糖尿病眼底検査希望



$$RV = LV = 0.4(1.0)$$

血管造影検査のメリット・デメリット

- メリット

1. 網膜/脈絡膜循環の状態を詳細に把握できる

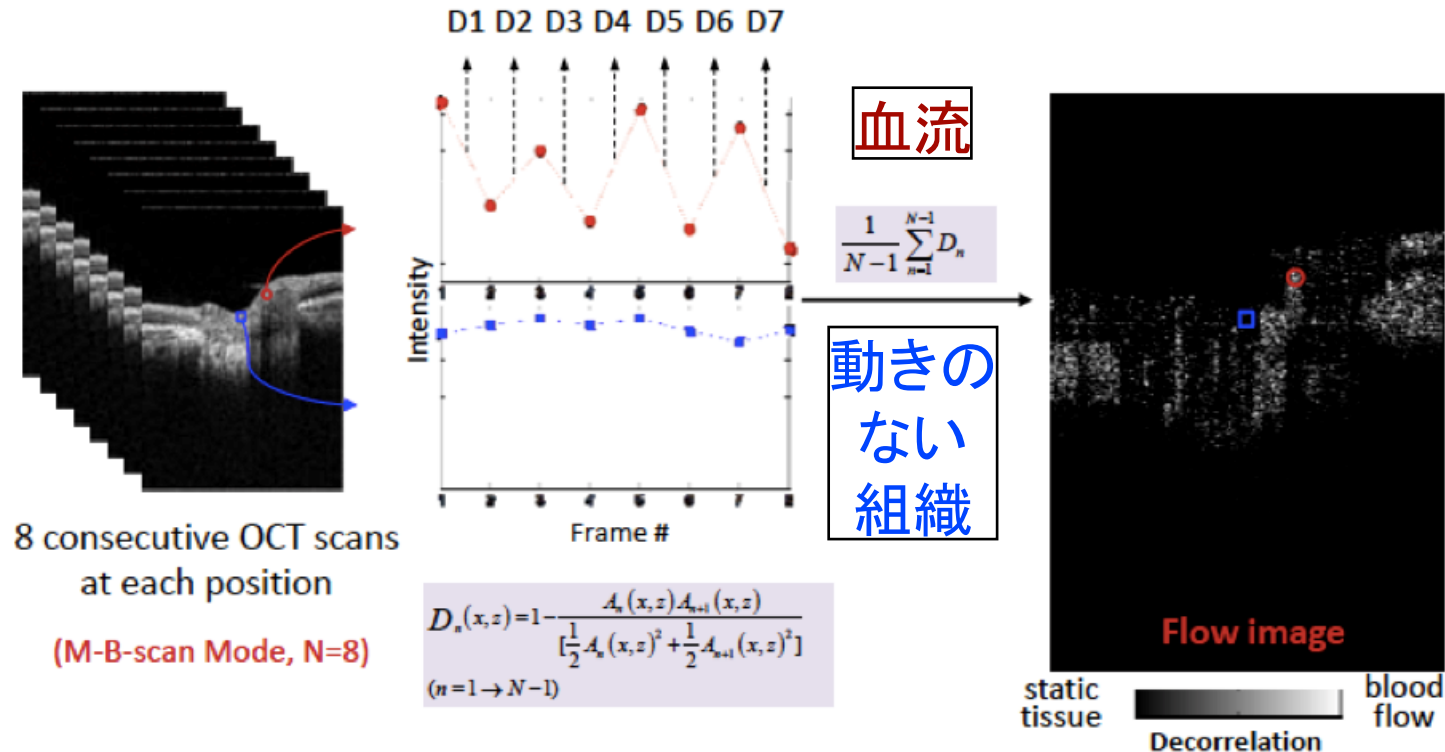
- デメリット

1. (特にFAでは)薬剤アレルギーがある

OCT angiography (OCTA)

- 連続撮影画像の足し引きで、動きのある血流だけを抽出し、造影剤を用いずに網脈絡膜血管(循環)を描出する。
- 血管無灌流領域、異常血管(形態)描出に有用。透過性亢進は評価できない。

Split-spectrum amplitude-decorrelation (SSADA) アルゴリズム

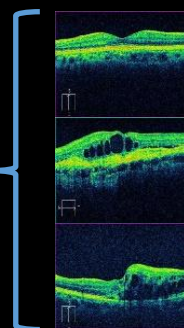


OCTA使用例(網膜静脈分枝閉塞症)

- 53歳男性右眼検診で指摘 RV = 0.1(1.0)



AIによる眼底画像診断サポート



専門外だと難しい...

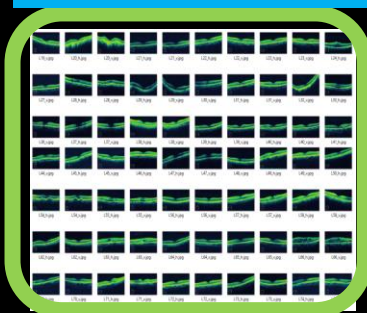
正常

加齢黄斑変性

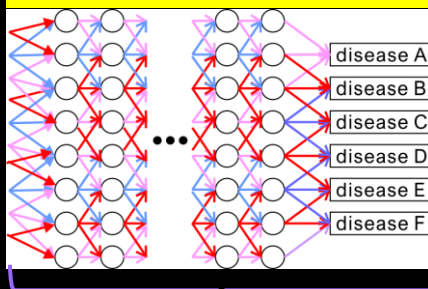
網膜静脈分枝閉塞症

網膜専門医

学習データ:
大量の 画像



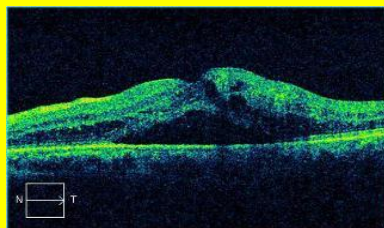
機械学習
(ディープラーニング)



学習データ:
熟練した医師による診断

【臨床応用】

- ①眼底疾患スクリーニング(健診)
- ②画像診断支援システム(遠隔医療・僻地医療)
- ③治療判断支援システム(網膜診療)



新規画像

自動
診断

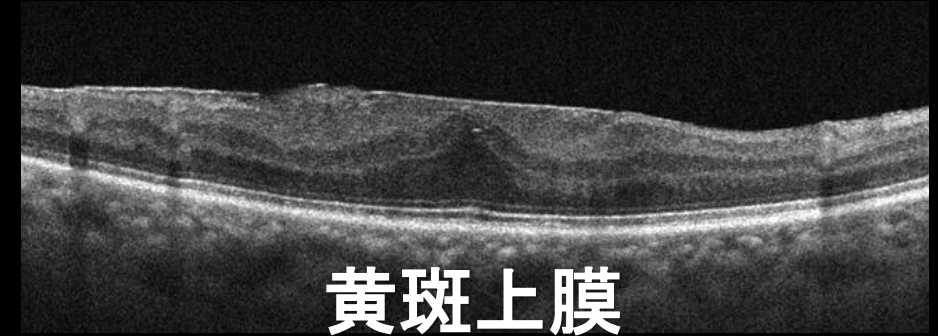
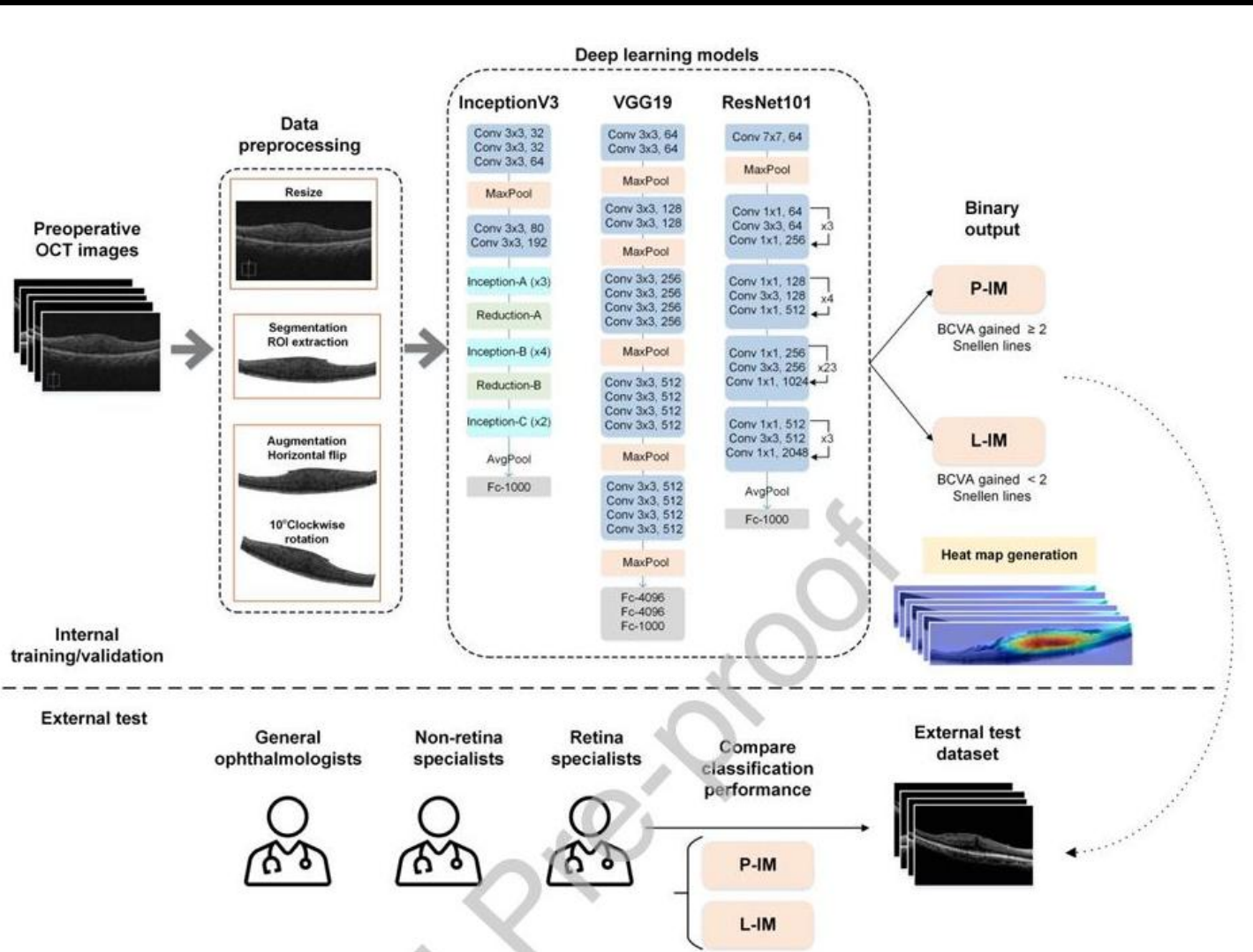
ディープラーニング
による
学習済みニューラル
ネットワーク

眼底画像診断支援システムの開発

	AI診断	信頼度(%)
1	網膜静脈分枝閉塞症	53.1887
2	糖尿病網膜症	35.7623
3	嚢胞様黄斑浮腫	9.3655

可能性の高い疾病名の提示

AI vs 眼科医



AI $\geq$ 網膜専門医
>> 一般眼科医・非網膜専門医